

ทฤษฎีเบื้องหลัง NasaSat — ทีมนาซ่าหน้าปากซอย

เอกสารประกอบการแข่งขัน Thailand Young Satellite Challenge 2026 รอบชิงชนะเลิศ (9 ต.ค. 2569)

ใช้คู่กับ firmware `firmware/NasaSat` และเว็บ tool `tool/NasaSatLab.html` · คู่มือหน้างานแยกอยู่ใน `PLAYBOOK_TH.md`

วิธีอ่าน: ทุกหัวข้อเริ่มจากแนวคิด → สูตร (มีที่มา) → ตัวเลขจริงจากการทดสอบ → กล้อง "พูดกับกรรมการ" ที่สรุปเป็นประโยคเดียว
สมาชิกแต่ละคนอ่านส่วนของตัวเองให้เข้าใจจนอธิบายได้โดยไม่เปิดเอกสาร: เซนเซอร์/ควบคุม = หัวข้อ 2-6, กล้อง/สื่อสาร = หัวข้อ 7-8, คมเครื่อง/บันทึก = หัวข้อ 5, 8, 10 และคู่มือหน้างาน

ที่มาของตัวเลข: ตัวเลขทุกตัวในเอกสารนี้คำนวณซ้ำได้

- สูตร: `python docs/check_formulas.py` (ตรวจ 45 ข้อ ผ่านทั้งหมด)
- กราฟ: `node docs/figures/figdata.js` แล้ว `python docs/figures/make_figures.py` (ใช้โค้ดคำนวณชุดเดียวกับเว็บ tool)
- ผลของ firmware ตัวจริงในโลกจำลอง: `node firmware/host_test/e2e.js`

ผลจากการจำลองเขียนกำกับว่า "จำลอง" ทุกครั้ง **ของจริงต้องวัดซ้ำกับบอร์ดและของอ้างอิงภายนอก**

สารบัญ	
1. ภาพรวมระบบ	7. การถ่ายภาพ
2. Sun sensor แบบตัว V	8. OBC, FDIR, COMM, EPS
3. LDR วงจร และ ADC	9. เชื่อมกับดาวเทียมจริง
4. การ калиเบรต	10. ผลการทดสอบ
5. งบประมาณคลาดเคลื่อน (error budget)	11. คำถามที่กรรมการน่าจะถาม
6. การควบคุม	ภาคผนวก: สัญลักษณ์

1. ภาพรวมระบบ

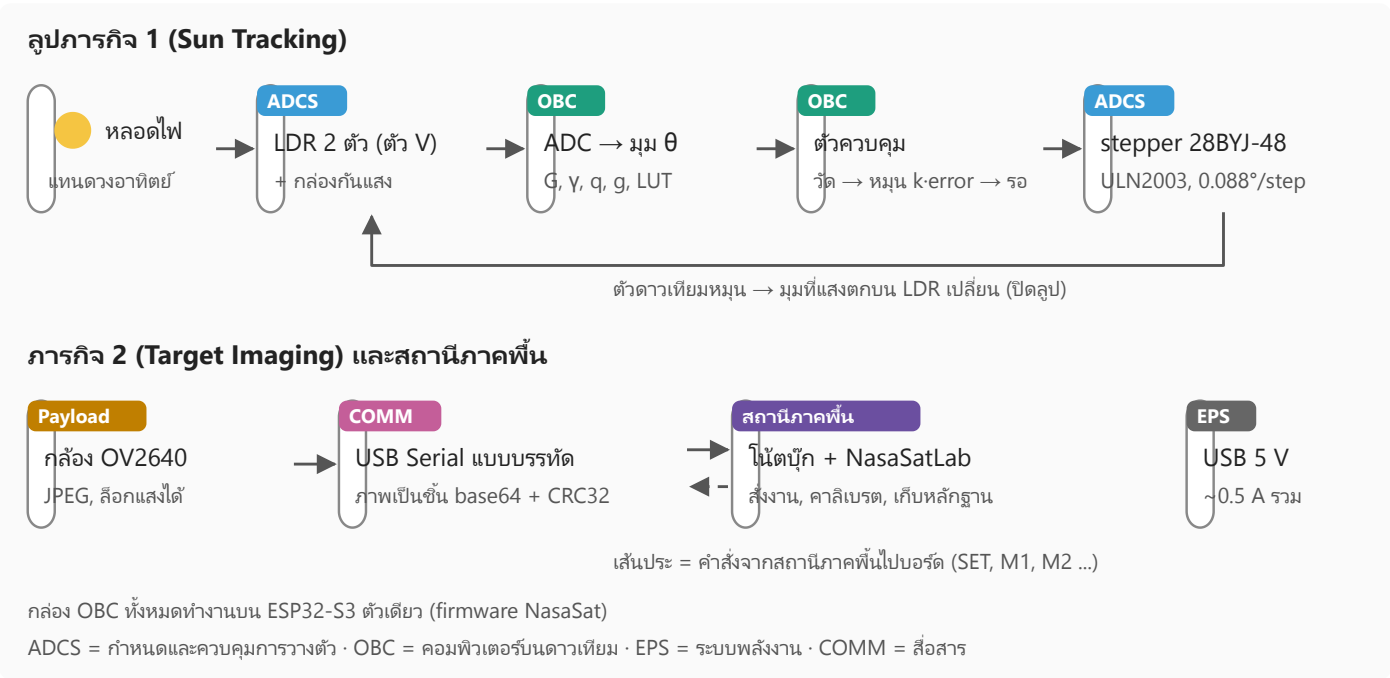
1.1 โจทย์

เอกสารโครงการ (หน้า 11) กำหนดให้ทำดาวเทียมต้นแบบ (CubeSat prototype) ที่มีระบบย่อยครบ แล้วทำ 2 ภารกิจ

- **ภารกิจ 1 Sun Tracking:** รู้ว่าแสงมาจากทิศไหน แล้วหมุนชุดทดลองให้หันเข้าหาแสงอย่างแม่นยำตามเงื่อนไขที่กรรมการกำหนด วัดความเข้าใจเรื่องเซนเซอร์แสง การประมวลผลข้อมูล และการควบคุมการวางตัว
- **ภารกิจ 2 Target Imaging:** สร้างระบบถ่ายภาพให้ได้ภาพเป้าหมายตามเงื่อนไข วัดการบูรณาการระบบควบคุม กล้อง และการส่งการ

รอบภูมิภาคให้วัดมุมของแหล่งแสง 3 มุม (มุมมาตรฐาน 1 มุม + มุมสุ่ม 2 มุม) และมีหัวข้อออกแบบก่อกันแสง (light baffle) รอบซึ่งจึงน่าจะวัดทั้งความแม่นยำของมุม ความเร็ว และความเข้าใจเชิงทฤษฎี

1.2 ระบบย่อยของเราเทียบกับดาวเทียมจริง



รูป 1 ระบบย่อยและรูปควบคุมของ NasaSat

ระบบย่อย	ดาวเทียมจริง	NasaSat ของเรา
ADCS (กำหนดและควบคุมการวางตัว)	sun sensor, magnetometer, gyro, star tracker / reaction wheel, magnetorquer	LDR 2 ตัววางเป็นตัว V + กล้องกันแสง / stepper 28BYJ-48 หมุนตัวดาวเทียม
OBC (คอมพิวเตอร์บนดาวเทียม)	flight software, FDIR, บันทึกข้อมูล	ESP32-S3 + firmware NasaSat (loop ไม่ block, งานยาวแบบ protothread, watchdog, ค่าตั้งเก็บใน flash)
EPS (พลังงาน)	แผงโซลาร์ แบตเตอรี่ ตัวจ่ายไฟ	ไฟ USB 5 V ตรวจไฟตก (brownout) ปลดหยุด ลาดมอเตอร์ตอนหยุด
COMM (สื่อสาร)	วิทยุ, โปรโตคอลมี checksum, ส่งซ้ำ	USB Serial แบบบรรทัด, ภาพส่งเป็นชิ้นพร้อม CRC32 และขอขึ้นที่หายซ้ำ
Payload	กล้องถ่ายภาพโลก	กล้อง OV2640 (JPEG) ชัตเตอร์ตัวขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 1
สถานีภาคพื้น	จานรับส่ง + ห้องควบคุม	โน้ตบุ๊ก + NasaSatLab (สั่งงาน คาลิเบรต เก็บหลักฐาน)

1.3 หลักคิด 3 ข้อที่ทำให้ระบบเราต่างจากโค้ดตัวอย่าง

- 1. คำนวณมุมจากฟิสิกส์จริงของเซนเซอร์ ไม่ใช่เอาค่า ADC มาลบกันตรง ๆ ความสว่างหลอดที่เปลี่ยนจึงไม่ทำให้มุมเพี้ยน (หัวข้อ 3)
- 2. ควบคุมแบบ "วัด → หมุน → รอ" เพราะ LDR ตอบสนองช้า การหมุนไปวัดไปจะได้ค่าที่ล่าช้า (หัวข้อ 6)
- 3. ไม่รายงานว่าผ่านทั้งที่ไม่ผ่าน ค่าที่ ADC ต้น ภาพที่เห็นไม่ถึงเป้า ภาพที่ส่งไม่ครบ ระบบบอกเหตุผลแทนการแกล้งทำว่าสำเร็จ และทุกอย่างมี log เป็นหลักฐาน (หัวข้อ 8)

พูดกับกรรมการ: ดาวเทียมของเราทำครบ 5 ระบบย่อยบนบอร์ดเดียว ส่วนที่ต่างคือเราคำนวณมุมแสงจากโมเดลฟิสิกส์ของ LDR และคาลิเบรตกับของจริง แล้วควบคุมแบบรอให้เซนเซอร์นิ่งก่อนวัดทุกครั้ง

2. Sun sensor แบบตัว V

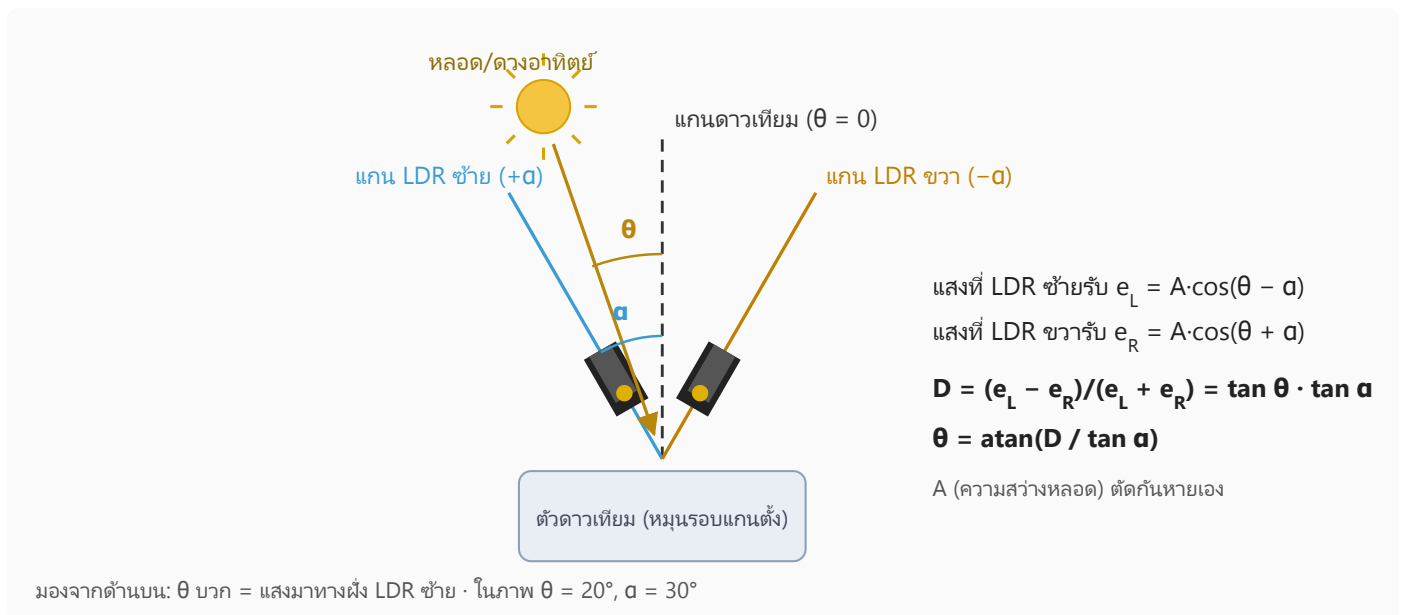
2.1 กฎโคไซน์

แสงจากหลอดที่อยู่ใกล้เคียงกับขนาดเซนเซอร์เป็นลำแสงขนาน พื้นที่ได้รับแสงแบน ๆ จะรับพลังงานเท่ากับพื้นที่ที่ "หันหน้าเข้าหา" ลำแสง คือพื้นที่จริงคูณ $\cos$ ของมุมตกกระทบ (มุมระหว่างลำแสงกับเส้นตั้งฉากของหน้าเซนเซอร์)

$$\text{แสงที่ได้รับ} = A \cdot \cos(\text{มุมตกกระทบ}) \quad (\text{ถ้ามุมเกิน } 90^\circ \text{ แสงมาจากด้านหลัง} = 0)$$

A คือความสว่างของหลอดที่ตำแหน่งนั้น ซึ่งเราไม่รู้ค่าและอาจเปลี่ยนได้ (หลอดหรี่ ย้ายหลอด)

2.2 วาง LDR สองตัวเป็นตัว V แล้วหาสูตรมุม



รูป 2 เรขาคณิตของเซนเซอร์ตัว V

LDR ซ้ายเอียงออกจากแกนดาวเทียม $+\alpha$ และ LDR ขวาเอียง $-\alpha$ ถ้าแสงมาทำมุม θ กับแกน มุมตกกระทบของสองตัวคือ $\theta - \alpha$ และ $\theta + \alpha$

$$e_L = A \cdot \cos(\theta - \alpha) \quad e_R = A \cdot \cos(\theta + \alpha)$$

ใช้สูตรผลบวกผลต่างของ $\cos$:

$$e_L - e_R = A[\cos(\theta - \alpha) - \cos(\theta + \alpha)] = 2A \cdot \sin \theta \cdot \sin \alpha$$

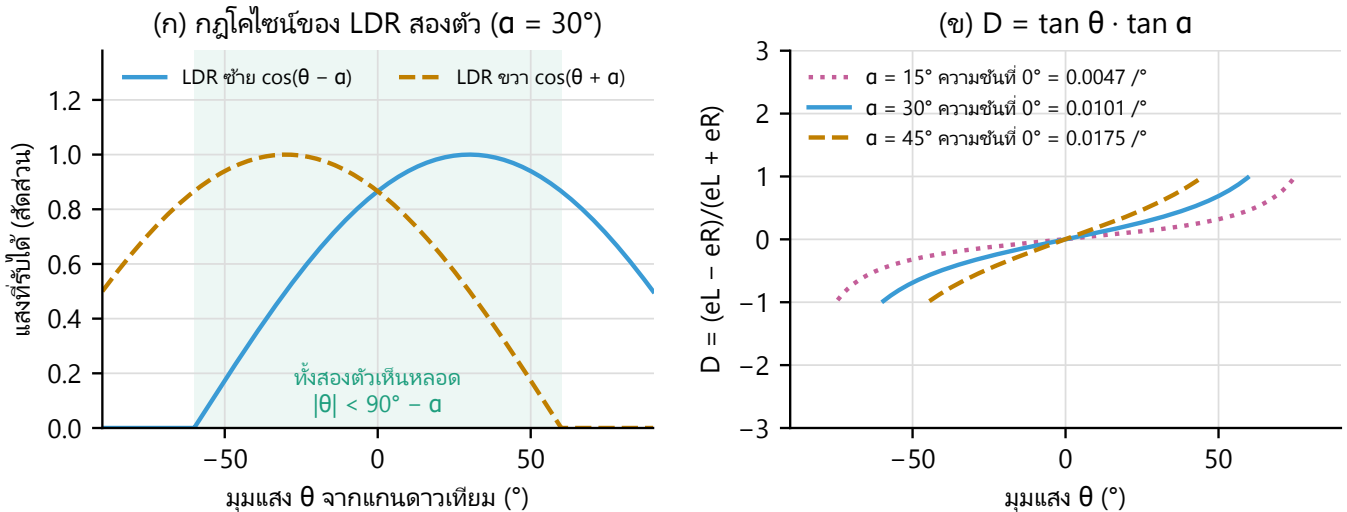
$$e_L + e_R = A[\cos(\theta - \alpha) + \cos(\theta + \alpha)] = 2A \cdot \cos \theta \cdot \cos \alpha$$

$$D = (e_L - e_R) / (e_L + e_R) = \tan \theta \cdot \tan \alpha$$

$$\theta = \text{atan}(D / \tan \alpha)$$

A ตัดกันหายจากเศษและส่วน มุมที่คำนวณจึงไม่ขึ้นกับความสว่างของหลอด ถ้า e_L และ e_R เป็น "แสงจริง" (ไม่ใช่ค่า ADC ดิบ ดูหัวข้อ 3)

2.3 เลือกรมุม α : ความไวแสงกับช่วงวัด



รูป 3 (ก) การตอบสนองของ LDR สองตัว (ข) D ตามมุมแสงเมื่อ α ต่างกัน

ความชันของ D ที่ $\theta = 0$ คือ $\tan \alpha$ (ต่อเรเดียน) ยิ่งชันยิ่งไว noise เท่ากันจะกลายเป็นมุมคลาดน้อยลง แต่ LDR ทั้งสองตัวต้องเห็นหลอดพร้อมกัน ($\cos > 0$) จึงวัดได้แค่ $|\theta| < 90^\circ - \alpha$

α	ความชันที่ 0° (D ต่อองศา)	ช่วงวัดทางทฤษฎี	noise กลายเป็นมุม (เทียบ $\alpha = 30^\circ$)
15°	0.0047	$\pm 75^\circ$	แย่กว่า 2.2 เท่า
30° (ของเรา)	0.0101	$\pm 60^\circ$	1 เท่า
45°	0.0175	$\pm 45^\circ$	ดีกว่า 1.7 เท่า

ของจริงช่วงวัดแคบกว่านี้เพราะกลองกันแสงบังขอบ (หัวข้อ 2.4) ในตัวจำลองที่กลองตัดที่ 78° ช่วงที่วัดแม่นยำคือประมาณ -35° ถึง $+40^\circ$ ส่วนมุมที่อยู่นอกช่วง ระบบรู้ตัว (ง edge) แล้วหมุนหยาบทีละ 30° เข้าหาแสงก่อน จึงไม่ต้องใช้ α เล็กเพื่อให้ช่วงกว้าง

2.4 กลองกันแสง (baffle)

หน้าที่ 3 อย่าง

1. กันแสงจากด้านข้างและด้านหลัง เช่น ไฟเพดาน แสงสะท้อนจากโต๊ะ
2. กำหนดมุมมอง (field of view) ของ LDR แต่ละตัว
3. ทำให้รูปการตอบสนองของสองตัวเหมือนกัน

เรขาคณิตอย่างง่าย: ท่อที่ปากกว้าง w และ LDR อยู่ลึก h จากปาก แสงที่เข้ามาเฉียงเกินมุม ϕ_c จะถูกผนังบังจุดกลางของ LDR

$$\tan \phi_c \approx (w/2) / h \quad \text{ตัวอย่าง } w = 10 \text{ mm: } h = 5 \text{ mm} \rightarrow \phi_c \approx 45^\circ, \quad h = 3 \text{ mm} \rightarrow \phi_c \approx 59^\circ$$

เงื่อนไขที่ LDR ทั้งสองเห็นหลอดพร้อมกัน: $|\theta| + \alpha < \phi_c \rightarrow \text{ช่วงวัด} \approx \pm(\phi_c - \alpha)$

หลักการออกแบบ: ด้านในหาตำแหน่ง, ข่ายขวาเหมือนกันทุกมิติ, ยึดแน่นไม่ขยับ, α สองข้างเท่ากัน ถ้าต้องวัดได้ $\pm 40^\circ$ ด้วย $\alpha = 30^\circ$ ต้องการ ϕ_c อย่างน้อยราว 70°

ความไม่สมบูรณ์ที่เหลือ (ขอบมุม, สองข้างต่างกันเล็กน้อย) โมเดลจับด้วยเลขชี้กำลัง q ของแต่ละตัว และตาราง LUT (หัวข้อ 4)

พุดกับกรรมการ: LDR สองตัวเอียงข้างละ α ตามกฎโคไซน์ได้ $D = \tan\theta \cdot \tan\alpha$ ความสว่างลดตัดกันหาย เราเลือก $\alpha = 30^\circ$ เพราะไวพอและวัดได้กว้างพอ ส่วนนอกช่วงระบบหมุนหยาบเข้าหาแสงก่อน

3. LDR วงจร และ ADC

3.1 LDR (ตัวต้านทานไวแสง CdS)

ความต้านทานลดลงเมื่อแสงมากขึ้นตามกฎยกกำลัง (กราฟ log-log เป็นเส้นตรง)

$$R = R_{10} \cdot (E / 10 \text{ lux})^{-\gamma}$$

- R_{10} = ความต้านทานที่ 10 lux (GL5528 ประมาณ 10–20 k Ω) แต่ละตัวต่างกันได้มาก
- γ ตามรุ่นใน datasheet GL55: GL5516 ≈ 0.5 , GL5528 ≈ 0.6 , GL5537-1 ≈ 0.6 , GL5537-2 ≈ 0.7 , GL5539 ≈ 0.8 , GL5549 ≈ 0.9 และแต่ละชิ้นเบี่ยงจากค่าเหล่านี้ได้
- ตอบสนองช้า: ขึ้นราว 20 ms ลงราว 30 ms (ในที่มืดช้ากว่านี้) ต้องรอหลังหมุนก่อนวัด และหลังปิดหลอดต้องรอให้ค่านิ่งก่อนวัดแสงห้อง

เพราะแต่ละตัวต่างกัน (R_{10} , γ , ตำแหน่ง, กล้อง) เราจึงคาลิเบรตแยกทีละตัว ไม่สมมติว่าสองตัวเหมือนกัน

3.2 วงจรแบ่งแรงดัน $\rightarrow$ conductance

LDR ต่อฝั่ง 3.3 V และตัวต้านทานคงที่ R_f ต่อลง GND (sen.topo = 0)

$$V = V_{cc} \cdot R_f / (R_f + R)$$

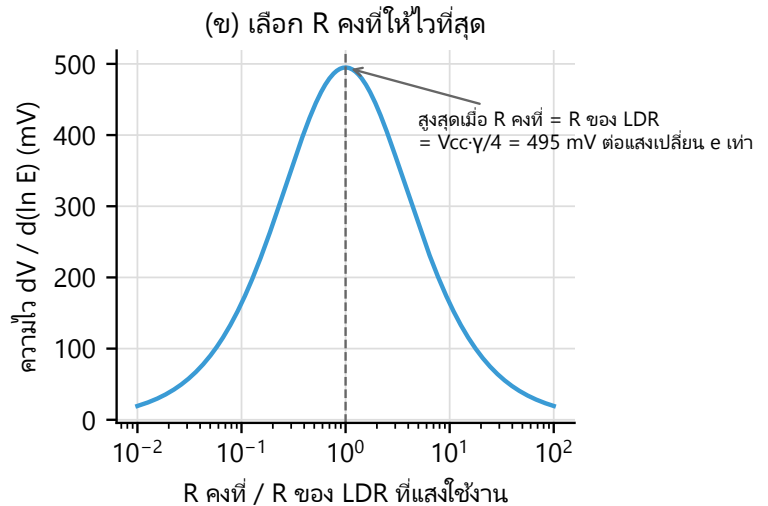
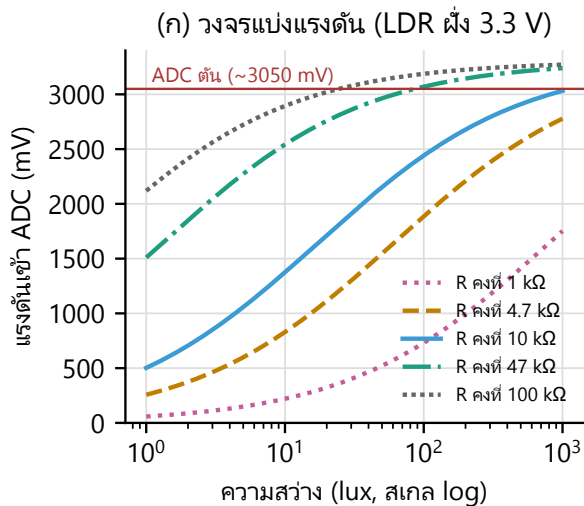
จัดรูป: $V / (V_{cc} - V) = R_f / R \equiv G$ (conductance สัมพัทธ์ ไม่มีหน่วย)

ถ้า LDR อยู่ฝั่ง GND (sen.topo = 1): $G = (V_{cc} - V) / V$

$$\text{เพราะ } R \propto E^{-\gamma} \rightarrow G \propto E^{\gamma} \rightarrow E \propto G^{(1/\gamma)}$$

สูตรนี้ใช้ได้โดยไม่ต้องรู้ค่า R_f รู้แค่ V_{cc} และว่า LDR อยู่ฝั่งไหน (ทดสอบง่าย ๆ: เอามือบังแล้ว mV ลด = LDR ฝั่ง 3.3 V)

3.3 เลือก R_f ให้ไวที่สุด



รูป 4 (ก) แรงดันจากวงจรแบ่งแรงดันเมื่อ R_f ต่างกัน (ข) ความไวสูงสุดเมื่อ R_f เท่ากับ R ของ LDR

ความไวของแรงดันต่อแสง (คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบร้อยละของแสง) คือ

$$dV / d(\ln E) = V_{cc} \cdot \gamma \cdot x / (1 + x)^2 \quad \text{โดย } x = R_f / R_{LDR} \text{ ที่แสงใช้งาน}$$

สูงสุดเมื่อ $x = 1$: $V_{cc} \cdot \gamma / 4 = 3300 \times 0.6 / 4 = 495 \text{ mV ต่อแสงเปลี่ยน } e \text{ เท่า } (\approx 47 \text{ mV ต่อแสงเพิ่ม } 10\%)$

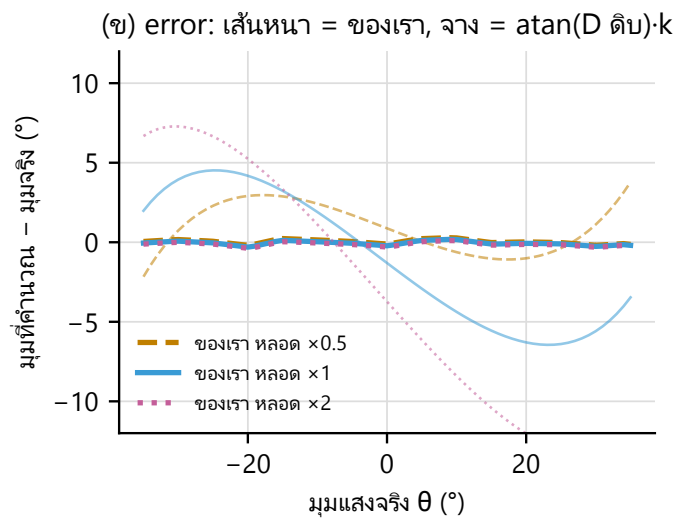
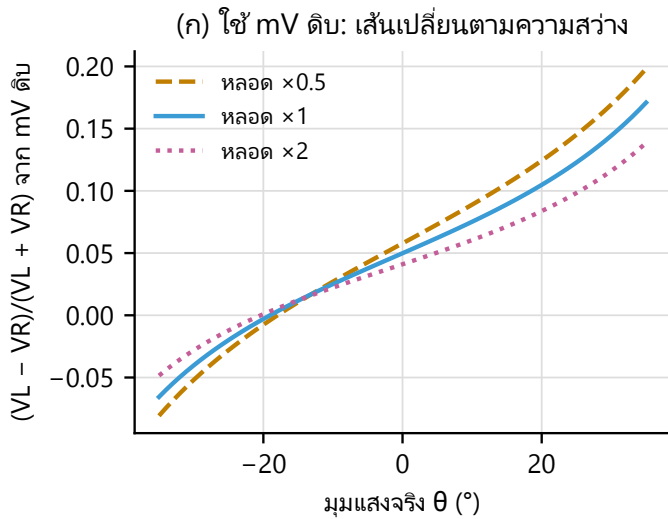
- R_f เล็กไป: แรงดันต่ำ ความละเอียดหาย
- R_f ใหญ่ไป: แสงแรงแล้วแรงดันชนเพดาน ADC (~3050 mV คือ $G \geq 12.2$) ค่าที่ต้นใช้ไม่ได้ (หัวข้อ 3.8)
- ถ้าบอร์ดผู้จัดใส่ R_f มาแล้วเปลี่ยนไม่ได้: ปรับระยะหลอด หรือปิดกระดาดบางบนคู่ LDR ให้เท่ากันทั้งสองตัว แล้วคาลิเบรตใหม่

3.4 ADC ของ ESP32-S3

- ADC แบบ SAR 12 บิต ตั้ง attenuation สูงสุดจะอ่านได้ราว 0–3.1 V ใช้ `analogReadMilliVolts()` ที่แก้ค่าด้วยข้อมูลคาลิเบรตจากโรงงาน ได้ผลเป็น mV ตรง ๆ
- ช่วงใกล้ 0 V และใกล้เพดานไม่เชิงเส้นและตัน เราจึงถือว่า $\geq 3050 \text{ mV}$ คือตัน
- ใช้ขา ADC1 (GPIO1–10) เป็นหลัก เพราะ ADC2 ชนกับ Wi-Fi
- noise ราวไม่กี่ mV ต่อครั้งอ่าน ลดด้วยการเฉลี่ย N ครั้ง (ลดลง $\sqrt{N}$ เท่า) firmware อ่านสลับ L, R, R, L ให้เวลาเฉลี่ยของสองช่องตรงกัน เฉลี่ยทุก 20 ms และหนึ่งการวัดใช้ 60 ms (ประมาณ 54 คู่)

ในตัวจำลอง ใกล้ $\theta = 0$ แรงดันเปลี่ยน 1 mV ทำให้มุมเปลี่ยน 0.09° noise 4 mV ต่อครั้งอ่านจึงเหลือ 0.07° หลังเฉลี่ย (ถ้าอ่านครั้งเดียวคือ 0.5°)

3.5 ทำไมห้ามใช้ค่า ADC ดิบ



รูป 5 (ก) ใช้ mV ดิบ เส้นเปลี่ยนตามความสว่าง (ข) error ของเราเทียบกับ atan(D ดิบ)·k

แรงดันจากวงจรแบ่งแรงดันไม่เป็นสัดส่วนกับแสง (เป็นรูป S บนแกน log ของแสง) ถ้าเอา mV ขยายลบขวหาารผลบวก ความสว่างของหลอดจะไม่ตัดกัน กราฟ D-มุมเลื่อนทุกครั้งทีหลอดหรือหรือสว่างขึ้น

ทางของเรา: mV $\rightarrow$ G $\rightarrow$ $G^{(1/\gamma)}$ (ได้แสงจริง) $\rightarrow$ ลบแสงห้อง $\rightarrow$ ถอดราก q $\rightarrow$ D $\rightarrow$ θ ขั้นตอนนี้ทำให้ e_L , e_R เป็นแสงจริง สูตรในหัวข้อ 2.2 จึงใช้ได้

ตัวอย่างจากการจำลอง (คาลิเบรตที่ความสว่าง 1 เท่า แล้วเปลี่ยนความสว่างหลอด):

หลอด	วิธีดิบ atan(D)·k (คาลิเบรตแล้ว)	วิธีของเรา
×0.5	คลาดเฉลี่ย 1.6°	0.13°
×2	คลาดเฉลี่ย 7.4°	0.15°

ตารางนี้เป็นกรณีกล่องครอบสองข้างเหมือนกันในห้องเกือบมืด ถ้ากล่องครอบไม่เท่ากันหรือห้องเปิดไฟ ต้องวัด γ สองระดับแสงเพิ่ม (หัวข้อ 4.8) ไม่งั้นคลาดได้ 0.5–4°

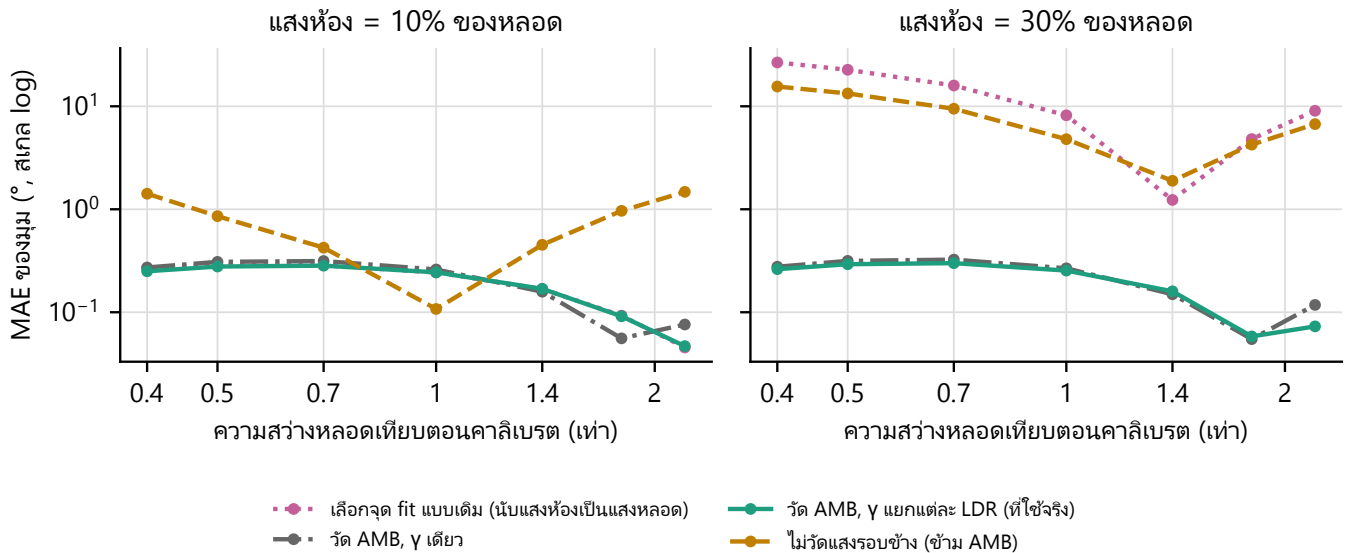
3.6 แสงห้อง (ambient) และ γ ของแต่ละตัว

LDR รับแสงหลอดบวกแสงห้องรวมกัน แล้วจึงผ่านกฎยกกำลัง γ

$$G_i = c_i \cdot (E_{\text{หลอด}} + E_{\text{ห้อง}})^{\gamma_i}$$

$$\text{แสงหลอดล้วน: } E_{\text{หลอด}} \propto G_i^{(1/\gamma_i)} - a_i \quad \text{โดย } a_i = G_{\text{ห้อง},i}^{(1/\gamma_i)} \text{ วัดตอนปิดหลอด (AMB)}$$

- ต้องลบแสงห้องใน "หน่วยแสง" (หลังยกกำลัง $1/\gamma$) ไม่ใช่ลบ mV หรือลบ G
- ใช้ γ ผิดจะลบแสงห้องไม่หมด ตัวอย่าง γ จริง 0.62 แต่ใช้ 0.57 กับแสงห้อง 30% จะคลาด 7.6% ของแสงหลอด ทีมจึงให้การ Fit หา γ ของแต่ละตัวเมื่อวัดแสงห้องแล้ว (ในการทดสอบช่วยเพิ่มราว 0.02–0.03° เท่านั้น เพราะ q ขดเขยส่วนใหญ่ว่างแล้ว)
- **AMB ต้องรอให้ LDR นิ่ง** หลังปิดหลอด LDR ค่อย ๆ มีดลง ถ้าวัดทันที แสงห้องจะสูงเกินจริงราว 35% (เจอจากการทดสอบ firmware) firmware จึงวัดทีละ 250 ms จนสองครั้งติดกันต่างกันไม่เกิน 1%

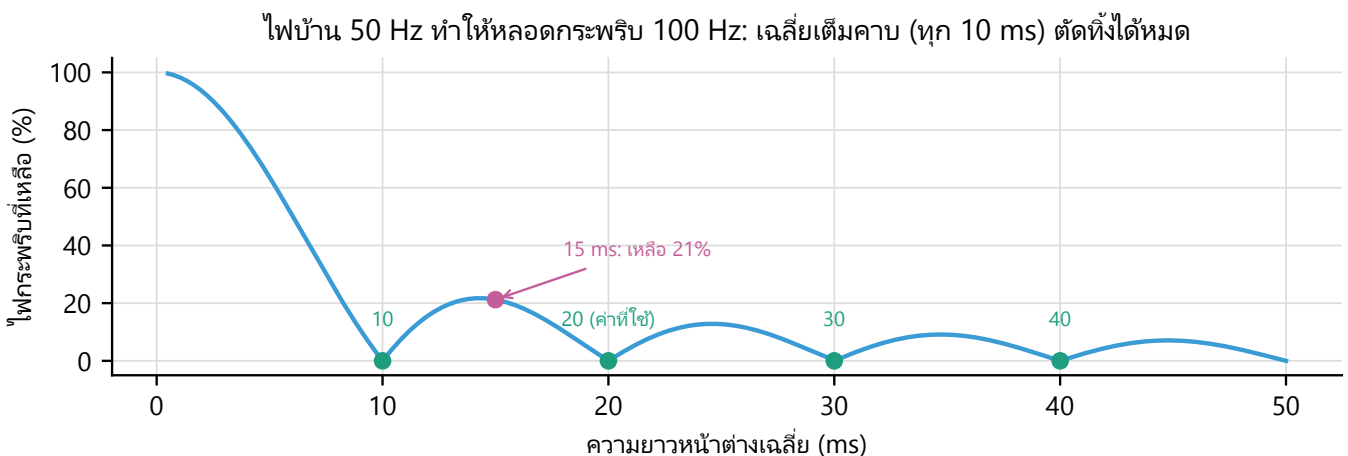


รูป 6 ห้องที่เปิดไฟ: ความคลาดเมื่อหลอดสว่างเปลี่ยนจากตอนคาไลเบรต

บทเรียนจากห้องสว่าง (แสงห้อง 30% ของหลอด, จำลอง):

- **ข้ามการวัด AMB:** คลาด 4.8° ที่ความสว่างเดิม และ $2-16^\circ$ เมื่อความสว่างเปลี่ยน (หลอดหรือยังแฉ)
- **เลือกจุด Fit แบบนับแสงห้องเป็นแสงหลอด** (วิธีในเวอร์ชันแรกของเรา): โปรแกรมไปใช้จุดตรงขอบกล่องที่หลอดถูกบังแต่ยังสว่างจากไฟห้อง โมเดลเลยเพี้ยน คลาด 8° ที่ความสว่างเดิม และสูงสุด 27° ตอนนี้แก้เป็นหักแสงห้องออกก่อนเลือกจุด และมีชุดทดสอบกันพลาดซ้ำ
- **วัด AMB + เลือกจุดจากแสงหลอดล้วน:** คลาด $0.25-0.3^\circ$ ทุกความสว่าง

3.7 ไฟกระพริบ 100 Hz



รูป 7 ไฟกระพริบที่เหลือหลังเฉลี่ยตามความยาวหน้าตาต่าง

ไฟบ้าน 50 Hz ทำให้หลอดสว่างขึ้นลง 100 ครั้งต่อวินาที ค่าเฉลี่ยของคลื่น sin ในเวลา T คือ

$$\text{ที่เหลือ} = \left| \frac{\sin(\pi f T)}{\pi f T} \right| \quad f = 100 \text{ Hz}$$

$T = 10, 20, 30 \text{ ms (เต็มคาบ)} \rightarrow 0$ $T = 15 \text{ ms} \rightarrow \text{เหลือ } 21\%$

firmware จึงเฉลี่ยทีละ 20 ms นอกจากนี้ LDR เองก็รอนความถี่สูง ($\tau \approx 25$ ms ลดขนาดที่ 100 Hz เหลือ $1/\sqrt{1 + (2\pi \cdot 100 \cdot 0.025)^2} \approx 6\%$) และไฟกระพริบเข้าสองตัวพร้อมกันจึงตัดกันใน D อีกชั้น ในตัวจำลองไฟกระพริบแรง 30% ทำให้มุมกว้างแค่ 0.05°

3.8 ADC ตัน = ข้อมูลหลอก

ถ้าแสงแรงจนทั้งสองช่องชนเพดาน ค่าที่อ่านได้จะเท่ากันพอดี $D = 0$ ระบบที่ไม่ระวังจะคิดว่า "ตรงเป้าแล้ว" ทั้งที่อาจคลาดเป็นสิบองศา (ผู้ตรวจภายนอกเจอปัญหานี้ในเวอร์ชันแรก)

กติกาของเรา: มีค่าตันแค่ครั้งเดียวในหน้าต่าง → การวัดนั้น "ใช้ไม่ได้" การกิจ 1 จะไม่ประกาศล็อก ขึ้นเหตุผล `adc_saturated` และธง SAT ใน telemetry ให้ผู้ควบคุมแก้ที่ต้นเหตุ (ถอยหลอด, กระดาษาบาง, เปลี่ยน R_f)

พูดกับกรรมการ: เราไม่ใช่ค่า ADC ดิบ แต่แปลงเป็น conductance แล้วถอดราก y ของ LDR แต่ละตัวให้ได้แสงจริง หักแสงห้องที่วัดตอนปิดหลอด แล้วค่อยคิด D ความสว่างหลอดจึงตัดกันจริง ทดลองเปลี่ยนความสว่างครึ่งหนึ่งถึงสองเท่า มุมคลาดยังไม่ถึง 0.2° ขณะที่วิธีดิบคลาดหลายองศา

4. การ калиเบรต

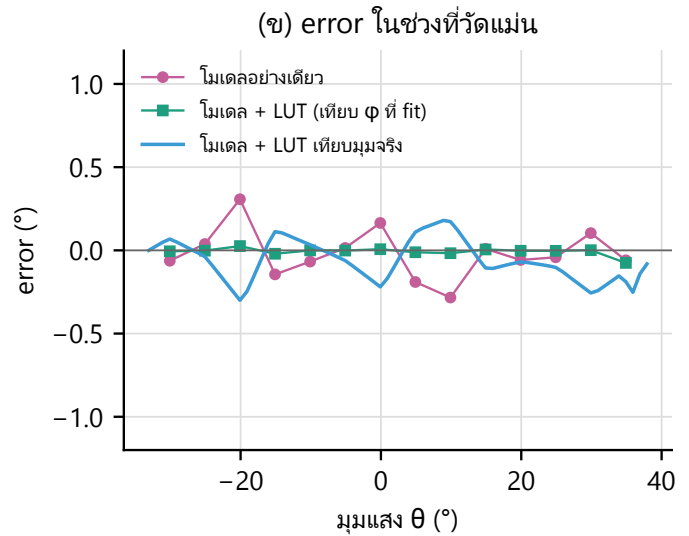
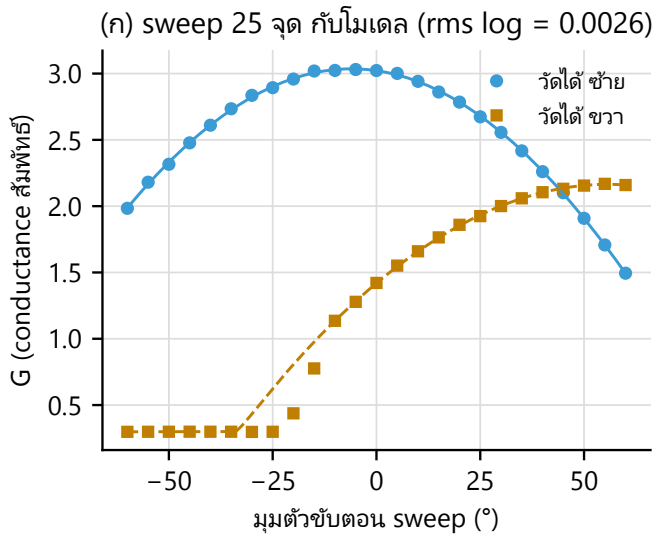
4.1 สิ่งที่ไม่รู้และต้องหา

มุมเอียงจริงของ LDR (α), γ ของแต่ละตัว, ความไวที่ต่างกัน (gain g), รูปการตอบสนองของกล่อง (q แต่ละตัว), แสงห้อง (a แต่ละตัว), ทิศของหลอดเทียบศูนย์ตัวขับ (φ) และศูนย์สมบูรณ์ของแกนดาวเทียม (th_0)

4.2 ขั้นตอนและเหตุผล

ขั้น	ทำ	เหตุผล
1	หันเข้าหลอดคร่าว ๆ แล้ว ZERO	ให้การกวาดครอบคลุมตรงกลาง
2	BACKLASH → ตั้ง act.bl แล้วค่อย SPR	มุมของตัวขับต้องถูกก่อน ข้อมูลกวาดจึงเชื่อถือได้ (SPR ก่อนตั้ง act.bl นับคลาดได้ถึง ~17 step เพราะจุดศูนย์สองครั้งอาจอยู่คนละฝั่งของระยะฟรีเฟือง)
3	ปิดหลอด → AMB	แสงห้องของแต่ละ LDR (รอให้นิ่งเอง)
4	เปิดหลอด → SWEEP -60..60 ทีละ 5°	เก็บรูปการตอบสนองจริง 25 จุด
5	Fit	หาค่าโมเดลทั้งหมด + ตาราง LUT
6	ตรวจด้วยจุดที่ไม่ได้ใช้ Fit	ดูความแม่นยำภายใน
7	ส่งค่าเข้าบอร์ด + SAVE	เก็บลง flash
8	ตั้งศูนย์กับของอ้างอิงภายนอก (CAL TH0)	แก้ศูนย์สมบูรณ์ให้ชั้น 1-7 มองไม่เห็น (บอร์ดบันทึกค่านีกลง flash ทันที)

4.3 โมเดลที่ใช้ Fit



รูป 8 (ก) ข้อมูลกวาดกับโมเดล (ข) ความคลาดก่อนและหลังตาราง LUT

$$G_L(\text{ang}) = (A_L \cdot \cos^{q_L}(\phi - \text{ang} - \alpha) + a_L)^{\gamma_L}$$

$$G_R(\text{ang}) = (A_R \cdot \cos^{q_R}(\phi - \text{ang} + \alpha) + a_R)^{\gamma_R}$$

ang = มุมตัวขับตอนวัด, ϕ = ทิศหลอดเทียบศูนย์ตัวขับ

- ค่าที่หา: ϕ , α , q_L , q_R , A_L , A_R , γ_L , γ_R (a_L , a_R ได้จาก AMB)
- วัดความคลาดเป็น $\log G$ เพราะ noise และความไม่แน่นอนเป็นแบบร้อยละ จุดสว่างและจุดมืดจึงมีน้ำหนักพอ ๆ กัน
- ใช้วิธี **Levenberg–Marquardt**: ขยับค่าทุกตัวพร้อมกันทีละนิดให้ผลรวมกำลังสองของความคลาดลดลง ไกลค่าตอบทำตัวเหมือนเดินตามความชัน (ปลอดภัย) ใกล้ค่าตอบทำตัวเหมือน Gauss–Newton (เร็ว) ปรับสมดุลเองอัตโนมัติ
- เริ่มจากหลายค่า α ($\pm 30^\circ$, $\pm 20^\circ$, $\pm 45^\circ$) กันติดค่าตอบผิด (α ติดลบ = ต่อสายซ้ายขวาสลับ โปรแกรมจัดการให้)
- ใช้เฉพาะจุดที่แสงหลอดล้วน $\geq 30\%$ ของจุดสว่างสุดของช่องนั้น (หักแสงห้องก่อน) กันขอบกล่องที่โมเดลไม่ได้รวมไว้
- γ ถูกดึงเบา ๆ เข้าหาค่า datasheet ถ้าข้อมูลบอกรูปร่างจะไม่วิ่งไปค่าแปลก

ผลจำลอง (หลอด 25°, LDR จริง γ 0.62/0.57, α 31.0°/30.6°): rms ของ $\log G$ = 0.0026, ได้ α = 30.96°, γ = 0.609/0.572

4.4 จากโมเดลเป็นตัวคำนวณมุมบนบอร์ด

$$e_L = (G_L^{1/\gamma_L} - a_L)^{1/q_L} = A_L^{1/q_L} \cdot \cos(\theta - \alpha)$$

$$e_R = (G_R^{1/\gamma_R} - a_R)^{1/q_R} / g = A_L^{1/q_L} \cdot \cos(\theta + \alpha)$$

$$g = A_R^{1/q_R} / A_L^{1/q_L}$$

$$D = (e_L - e_R) / (e_L + e_R) \rightarrow \theta = \text{atan}(D / \tan \alpha) + \theta_0 + \text{LUT}$$

ลำดับสำคัญ: คุณ gain หลังถอดราก q ถ้าคุณก่อน ศูนย์จะเลื่อนราว 6° (บั๊กที่เราเจอตอนพัฒนา)

4.5 ตาราง LUT

ส่วนที่โมเดลยังอธิบายไม่ครบ (ขอบกล่องนุ่ม ความไม่สมมาตรเล็กน้อย) แก้ด้วยตารางค่าแก้ทุก 1° ของมุมดิบ

- สร้างจากความสัมพันธ์ "มุมดิบ $\rightarrow$ มุมจริง" ของจุดกวาดที่บังคับให้เพิ่มขึ้นทางเดียว (isotonic regression) กันตารางสลับไปมาจาก noise

- บนบอร์ดใช้การประมาณค่าเชิงเส้นระหว่างช่อง ความละเอียด 0.001°
- ผลจำลอง: ความคลาดในช่วงที่วัดแม่นยำลดจากหลักสิบของ 0.1° ลงเหลือระดับ 0.01°–0.1°

4.6 กับटकศูนย์สมบูรณ์ และ CAL TH0

ขั้นตรวจ (ขั้น 6) ใช้ทิศหลุด φ ที่ได้จากการ Fit เป็น "เฉลย" ถ้า φ เพิ่มขึ้นไปคงที่ (เพราะ LDR สองตัวติดเอียงไม่เท่ากัน กล้องไม่สมมาตร หรือโมเดลคลาดเล็กน้อย) ทุกจุดจะเพี้ยนเท่ากัน **ขั้นตรวจจึงมองไม่เห็นเลย**
ใน firmware ตัวจริงในโลกจำลอง หลังขั้น 1–7 มุมคลาดคงที่ -0.37° (กระจายแค่ 0.06°) ขั้นตรวจบอกว่าแม่นยำมาก แต่จริง ๆ คลาดทั้งชุด
ทางแก้เดียวคือ**ของอ้างอิงภายนอก** 1 ตำแหน่ง เช่น หลอดดูดเล็ง, เส้นเล็งบนโต๊ะ, ไม่โปรแทรกเตอร์หรือให้หลุดอยู่กลางภาพกล้องแล้วสั่ง

CAL TH0 $\theta_{\text{อ้างอิง}}$ → $\text{th0 ใหม่} = \text{th0 เดิม} + \theta_{\text{อ้างอิง}} - \theta_{\text{ที่อ่านได้}}$

หลัง CAL TH0 ในโลกจำลอง มุมคลาดเฉลี่ยเหลือราว 0.05–0.09° สูงสุด 0.1–0.26° แล้วแต่ noise (เทียบกับมุมจริง หั้หมุนเข้าจากซ้ายและขวา) ของจริงจะถูกจำกัดด้วยความแม่นยำของของอ้างอิง (ท่อเล็งยาว 20 cm ราว $\pm 0.3^\circ$, โปรแทรกเตอร์ด้วยตาราว $\pm 0.5\text{--}1^\circ$)

4.7 เทียบวิธีคำนวณมุม (ข้อมูลกวาดชุดเดียวกัน, จำลอง)

วิธี	คลาดเฉลี่ยบนข้อมูลคาลิเบรต
เส้นตรงจากผลต่าง mV ดิบ	3.35°
$\text{atan}(D \text{ ดิบ}) \times k$	4.48°
โมเดลฟิสิกส์ของเรา	0.49°
โมเดลฟิสิกส์ + LUT	0.016°

ตัวเลขบนข้อมูลคาลิเบรตเองย่อมดูดีเกินจริง ตัวเลขที่ควรเชื่อคือเทียบกับมุมจริงที่จุดอื่น: MAE 0.11° สูงสุด 0.30° (จำลอง, ก่อนตั้งศูนย์)

4.8 หลอดหรี ะยะเปลี่ยน แล้วมุมต้องไม่เปลี่ยน: γ สองระดับแสง

หลังถอดราก ค่าของแต่ละช่องแปรตามความสว่างหลุด K แบบยกกำลัง

$$e_i \propto K^{(\gamma_{i,\text{จริง}} / (\gamma_{i,\text{ที่ใช้}} \times q_{i,\text{ที่ใช้}}))}$$
$$D \text{ ตัด } K \text{ ห้ได้ก็ต่อเมื่อเลขชี้กำลังของสองช่องเท่ากัน}$$

ปัญหา: การกวาดที่ความสว่างเดียวรู้แค่**ผลคูณ** $\gamma \cdot q$ ของแต่ละช่อง (γ มากขึ้น q น้อยลงได้เส้นเดียวกัน)

- ห้องมืด: ผลคูณที่ fit ตรงทำให้เลขชี้กำลังเหลือ $1/q_{\text{จริง}}$ ของแต่ละช่อง ตัดกันได้ก็ต่อเมื่อ**กล่องครอบสองข้างรูปทรงเหมือนกัน** กล้องที่ทำมอมักไม่เหมือนกันเป๊ะ ในตัวจำลอง q 1.25/1.45 หลอดเปลี่ยน 0.5–2 เท่า ศูนย์เลื่อน 3–4°
- ห้องเปิดไฟ: ต้องลบแสงห้องด้วย γ ของแต่ละตัว ถ้าสัดส่วน $\gamma_{\text{ที่ใช้}}/\gamma_{\text{จริง}}$ ของสองช่องไม่เท่ากัน แสงห้องเหลือไม่เท่ากัน ศูนย์เลื่อนแม้กล่องเหมือนกัน (ตัวจำลอง: 0.5° เมื่อหลอดหรีเหลือ 0.45 เท่า)

ทางแก้: หันหน้าเข้าหลอดแล้ววัดสองครั้งที่ท่าเดิม ครั้งที่สองเอากระดาษขาวบังหน้า**หลอด**ให้แสงลดลง s เท่า (ไม่ต้องรู้ค่า s) แสงหลุดส่วนของทั้งสองช่องต้องลดลงเท่ากัน

$$\frac{(G_{L1}^{(1/\gamma_L)} - a_L)}{(G_{L2}^{(1/\gamma_L)} - a_L)} = \frac{(G_{R1}^{(1/\gamma_R)} - a_R)}{(G_{R2}^{(1/\gamma_R)} - a_R)}$$

ห้องมืด: $\gamma_R / \gamma_L = \ln(G_{R1}/G_{R2}) / \ln(G_{L1}/G_{L2})$

แล้ว fit โดยลือกอัตราส่วน γ_R/γ_L ตามที่วัด และใช้ q ค่าเดียวกันทั้งสองช่อง เลขชี้กำลังของสองช่องจึงเท่ากันพอดีไม่ว่ากล่องจะเป็นแบบไหน ส่วนรูปทรงที่ต่างกันกลายเป็นความคลาดคงที่ที่ตาราง LUT แก้ให้ (ตรวจด้วย `check_formulas.py` ข้อ 15–16)

สถานการณ์ (จำลอง)	ไม่วัด γ สองระดับ	วัด γ สองระดับ
กล่องเหมือนกัน ห้องเกือบมืด หลอด $\times 0.45$ (firmware จริง)	เซนเซอร์เพี้ยน 0.5°	-0.03 ถึง 0.09°
กล่องไม่เท่ากัน (q 1.25/1.45) ห้องสว่าง 30% หลอด $\times 0.5 / \times 1.8$	ภารกิจ 1 คลาด $+3.6^\circ / -3.3^\circ$	$0.09^\circ / 0.09^\circ$
8 โลก (กล่อง 1.35/1.35 ถึง 1.2/1.6, ห้อง 3% และ 30%) หลอด 0.25–4 เทา	ศูนย์เลื่อนสูงสุด 14°	$\leq 0.4^\circ$
ไฟห้องเปลี่ยน 3% $\leftrightarrow$ 30% หลังคาลิเบรต ไม่ทำอะไร	$\leq 1.9^\circ$	$\leq 0.33^\circ$

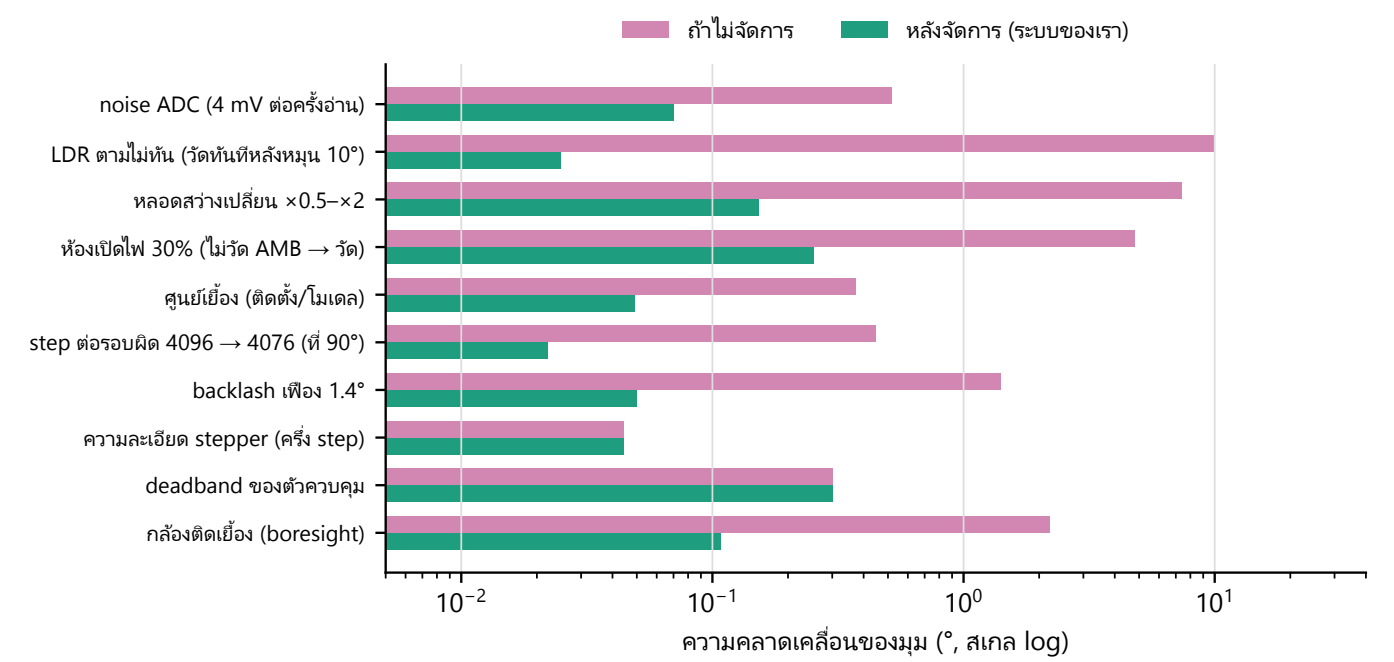
กติกาทอนวัด (จากการทดลองความไว)

- แสงต้องลดลงอย่างน้อย 2 เทา (ลดแค่ 1.4 เทา คลาดได้ 2.4°) โปรแกรมไม่ยอมคำนวณถ้าน้อยกว่านี้
- รอให้ LDR นิ่งก่อนวัด (วัดตอนนิ่งไป 90% คลาด 1.7°) โปรแกรมวัดซ้ำจนสองครั้งติดกันต่างกันไม่เกิน 0.3%
- ห้ามขยับดาวเทียมระหว่างสองครั้ง (โปรแกรมเช็กมุมตัวขับ) บังที่หลอด ไม่ใช่ที่ LDR
- ค่านี้เป็นของคู่ LDR วัดครั้งเดียวต่อชุด ใช้ได้กับทุกหลอดและทุกห้อง

ไฟห้องเปลี่ยนทีหลัง: **อย่าวัดแสงรอบข้าง (AMB) ในมอย่างเดีย** ถ้าไม่มี γ สองระดับ ทดลองแล้วแยกลงได้ถึง 3.1° ให้ตรวจศูนย์ด้วย ห่อเล็งแล้ว CAL TH0 ใหม่ ถ้ามีเวลาค่อยคาลิเบรตใหม่ทั้งชุด

พุดกับกรรมการ: เรากวาดตัวดาวเทียม 25 มุมแล้ว fit โมเดลฟิสิกส์ของ LDR แต่ละตัวด้วย Levenberg–Marquardt เก็บความคลาดที่เหลือในตาราง LUT และเพราะการคาลิเบรตตัวเองหาศูนย์สัมบูรณ์ไม่ได้ เราตั้งศูนย์กับของอ้างอิงภายนอกอีกชั้น และเพราะการกวาดที่ความสว่างเดียวแยก γ กับรูปทรงกล่อง q ไม่ออก เราวัดอัตราส่วน γ ของสอง LDR จากแสงสองระดับ ทำให้ความสว่างหลอดตัดกันหายจริงในสูตร หลอดหรี่หรือย้ายระยะ มุมก็ไม่เพี้ยน

5. งบประมาณคลาดเคลื่อน (error budget)



รูป 9 แหล่งความคลาดเคลื่อน ก่อนและหลังจัดการ

แหล่ง	ถ้าไม่จัดการ	เราจัดการอย่างไร	เหลือ
noise ADC (4 mV ต่อครั้งอ่าน)	0.5°	เฉลี่ย 54 คู่ต่อการวัด	0.07°
LDR ตามไม่ทัน (วัดทันทีหลังหมุน 10°)	10°	รอ 150 ms = 6τ	0.025°
หลอดสว่างเปลี่ยน $\times 0.5 - \times 2$	7.4° (วิธีดิบ)	conductance + γ + หักแสงห้อง	0.15°
ห้องเปิดไฟ 30%	4.8° (ไม่วัด AMB)	AMB รอนิ่ง + เลือกจุดจากแสงหลอด	0.25°
ศูนย์เยื้อง (ติดตั้ง/โมเดล)	0.37°	CAL TH0 กับของอ้างอิง	~0.05°
step ต่อรอบผิด (ใช้ 4096 แทน 4076)	0.45° ที่ 90°	คำสั่ง SPR	~0.02°
backlash เฟือง 1.4°	1.4°	ชดเชย + เข้าเป้าจากทิศเดียว	~0.05°
ความละเอียด stepper	0.044°	—	0.044°
deadband ของตัวควบคุม	0.3°	ตั้งได้ (ctl.db)	0.3°
กล้องติดเยื้อง	2.2° (จำลอง)	วัด boresight $\rightarrow$ cam.off	~0.1° (1 pixel)

รวมแบบรากผลรวมกำลังสองสำหรับภารกิจ 1 $\approx$ **0.35°** ตัวใหญ่สุดคือ deadband ซึ่งเป็นค่าที่เราเลือกเอง (ถ้าเกณฑ์กรรมการเข้ม ลด ctl.db เป็น 0.15° ได้ถ้า noise ของจริงต่ำพอ) ตัวเลขทั้งหมดเป็นผลจำลองหรือการคำนวณ **ของจริงต้องวัดด้วยของอ้างอิงภายนอก (TEST_PLAN ข้อ B7-B8)**

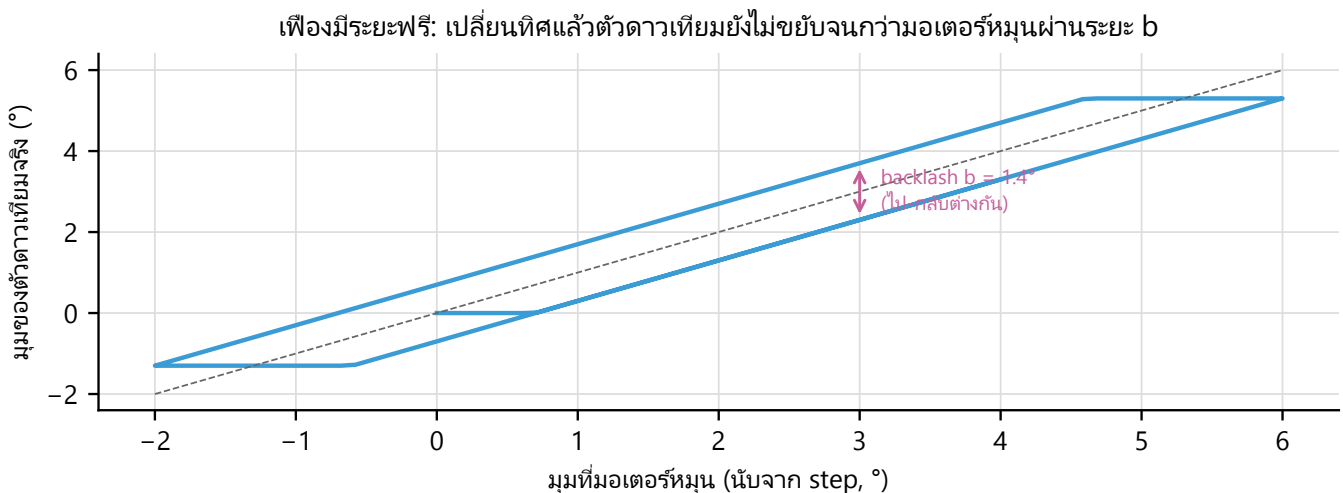
พูดกับกรรมการ: เราไล่แหล่งความคลาดทุกตัวตั้งแต่ noise, ความหน่วงของ LDR, แสงห้อง, ตัวขับ ไปจนถึงกล้อง แต่ละตัวมีวิธีจัดการและตัวเลขก่อนหลัง รวมแล้วราว 0.35° ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก deadband ที่เราตั้งใจเลือก

6. การควบคุม

6.1 ตัวขับ stepper 28BYJ-48 + ULN2003

- มอเตอร์ 32 step ต่อรอบ แบบ half-step 64 ต่อรอบ ผ่านเฟืองทด $(31 \cdot 32 \cdot 26 \cdot 22) / (11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 9) = \mathbf{63.684 : 1}$ (ไม่ใช่ 64 ตามที่ขายกัน) → **4075.8 half-step ต่อรอบ** = 0.0883° ต่อ step
- คำสั่ง SPR วัดค่านี้จริง: หาจุดศูนย์ของแสง หมุน 360° แล้วหาจุดศูนย์อีกครั้ง นับ step ที่ใช้ (ในตัวอย่างได้ 4077 จากค่าจริง 4076)
- ลำดับขดลวด half-step 8 จังหวะ (1, 1+2, 2, 2+3, 3, 3+4, 4, 4+1) หมุนเร็วเกินราว 500–1000 step/s จะหลุด step จึงเร่ง/ลดความเร็วแบบคางหมู และจำกัดความเร็ว (act.vmax $40^\circ/\text{s}$)
- step ถูกสร้างจาก timer ทุก 200 μs แยกจาก loop หลัก มอเตอร์จึงเดินเรียบแม้ระหว่างถ่ายภาพ
- ตอนหยุดปล่อยไฟขดลวด (ประหยัไฟฟ้า ลดความร้อน ลด noise) เฟืองทดมีแรงเสียดทานพอให้ค้างตำแหน่ง
- ทางเลือก servo: PWM 50 Hz พัลส์ 500–2500 μs ใช้ความละเอียด 14 บิต (ซีดของ ESP32-S3) = $1.2 \mu\text{s}$ ต่อหน่วย $\approx 0.11^\circ$ ต่อหน่วย

6.2 backlash ของเฟือง



รูป 10 backlash: เปลี่ยนทิศแล้วตัวดาวเทียมยังไม่ขยับจนมอเตอร์หมุนผ่านระยะฟรี

- วัดด้วยคำสั่ง BACKLASH: ปิดการชดเชย กวาดเข้าจุดศูนย์ของแสงจากทางซ้ายและทางขวา ผลต่างของสองจุดคือ b (ตัวอย่าง: วัดได้ 1.36° จากค่าจริง 1.40°)
- แก่ 2 ชั้น: (1) เวลากลับทิศ มอเตอร์หมุนเพิ่ม b ก่อน (act.bl) (2) ตอนเข้าเป้า ถ้าต้องหมุนกลับทิศไม่กึ่งองศา ให้เลยไป 1.5° แล้วค่อยเข้าจากทิศเดิมเสมอ (ctl.apppr) ตำแหน่งสุดท้ายจึงซ้ำได้ การกิจ 2 (M2 GO) ก็เข้าเป้าทิศเดียวกันนี้ (เลยไป 2° ถ้าต้องหมุนกลับ)
- การชดเชยนับ "step ชดเชยที่ทำได้" off (มอเตอร์ – ตำแหน่งที่นับ) ไว้เสมอ: หมุนทาง + ต้องการ off = 0 หมุนทาง – ต้องการ off = $-b$ แล้วเติมเฉพาะส่วนที่ขาด ถ้าเคยปิดการชดเชยไประยะหนึ่ง (วัด BACKLASH ซ้ำ, เปลี่ยน act.bl) วิธีเดิม "เติม b ทุกครั้งที่กลับทิศ" อาจทำให้ตัวดาวเทียมเลื่อนจากตัวนับไป b ถาวร วิธีนี้เติมส่วนที่ขาดแล้วกลับมาตรงเอง (ตัวอย่าง: ก่อนแก้เลื่อน 1.4° หลังแก้ 0.00°)

ต้องการ: หมุน + $\rightarrow$ off = 0 หมุน - $\rightarrow$ off = -b

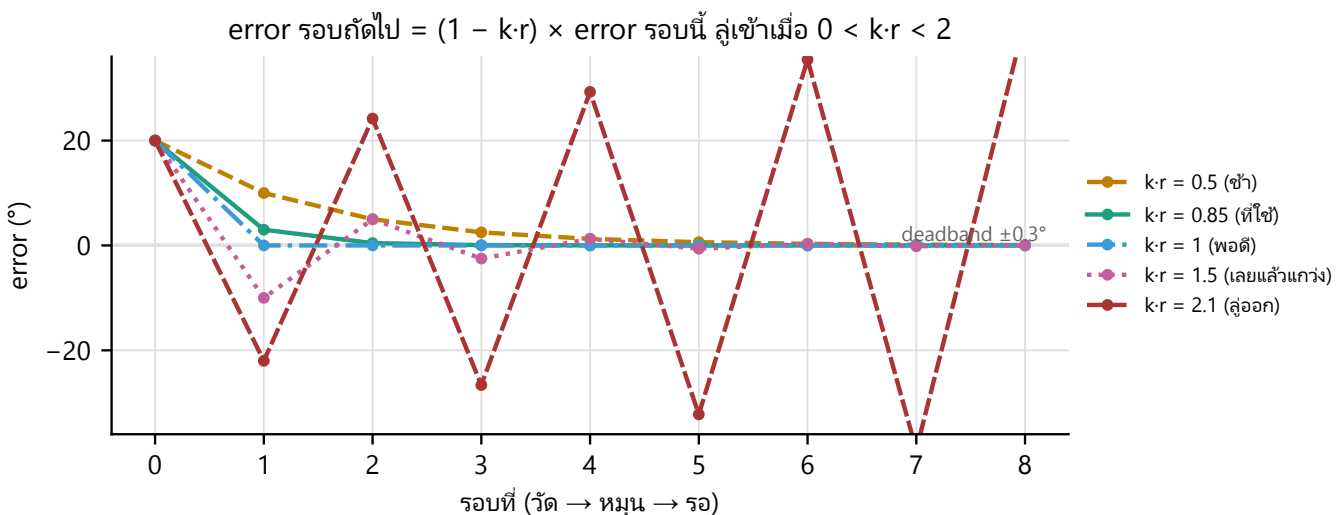
เติม (step ที่ไม่นับเป็นการเคลื่อนที่): หมุน + : $\max(0, -\text{off})$ หมุน - : $\max(0, \text{off} + b)$

ผล: มุมตัวดาวเทียม = ตัวนับ - $b/2$ เสมอ ไม่ว่าเคยปิดการชดเชยมาก่อนหรือไม่

6.3 ทำไมต้อง "วัด $\rightarrow$ หมุน $\rightarrow$ รอ"

LDR ตามแสงไม่ทัน ($\tau \approx 25$ ms) และระหว่างมอเตอร์หมุน ค่าที่อ่านได้คือแสงของตำแหน่งเมื่อสักครู่ ถ้าคุมแบบต่อเนื่องจะแกว่ง เราจึงแก้มุมเป็นรอบ ๆ

1. รอ $\text{ctl.wait} = 150$ ms (6τ เหลือค่าค้างแค่ 0.25%)
2. วัดเฉลี่ย $\text{ctl.meas} = 60$ ms
3. $\text{error} = \theta - \text{มุมเป้า}$
4. หมุน $k \cdot \text{error}$ ($k = \text{ctl.k} = 0.85$, จำกัดไม่เกิน ctl.maxstep)
5. รอมอเตอร์หยุด แล้วกลับไปข้อ 1



รูป 11 ความคลาดแต่ละรอบเมื่อ $k \cdot r$ ต่างกัน

ถ้าตัวคำนวณมุมให้ค่าเป็น $1/r$ เท่าของมุมจริง ($r = 1$ คือคาลิเบรตพอดิ)

error รอบถัดไป = $(1 - k \cdot r) \times \text{error}$ รอบนี้

ลู่เข้าเมื่อ $0 < k \cdot r < 2$ $k = 0.85$ จึงทนการคาลิเบรตคลาดได้ถึง $r \approx 2.35$

จาก 75° เหลือ 0.3° ใช้ประมาณ $\ln(0.3/75)/\ln(0.15) \approx 3$ รอบ

$k = 1$ เร็วที่สุดถ้าคาลิเบรตพอดิ แต่ถ้าค่าจริงไวกว่าที่คิดจะเลยเป้าแล้วแกว่ง $k = 0.85$ ช้ากว่านิดเดียวแต่ปลอดภัยกว่า

6.4 การล็อกเป้า ไม่ให้ส่าย

- **deadband** $\pm 0.3^\circ$ (ctl.db): อยู่ในช่วงนี้ไม่ต้องขยับ
- **ติดกัน 3 ครั้ง** (ctl.nlock) จึงประกาศ HOLD กันโซคช่วยครั้งเดียว
- **hysteresis** 1° (ctl.hys): ล็อกแล้วจะกลับไปปรับเต็มรูป (FINE) เมื่อคลาดเกิน 1° เท่านั้น noise เล็ก ๆ จึงไม่ทำให้มอเตอร์กระตุกตลอดเวลา

- **trim ขณะล็อก** (ctl.trim = 3): ถ้าคลาดเกิน deadband ติดกัน 3 ครั้ง (ไม่ใช่ noise ครั้งเดียว) ขยับแก้ด้วยค่าเฉลี่ยของ 3 ครั้ง นั้นโดยยังล็อกอยู่ แก่กรณีหลุดถูกขยับนิดหน่อยหรือสายดึงตัวดาวเทียมในระยะฟรีของเฟือง ที่เดิมจะค้างคลาดได้เกือบ 1°
- **นอกช่วงแมน** ($|D|$ เกิน dmax): หมุนหยาบทีละ 30° เข้าหาแสง
- **ไม่เห็นแสง** (หลุดอยู่หลังดาวเทียม): หมุนต่อเนื่องไปทางที่เห็นแสงครั้งล่าสุด (หรือฝั่งที่เหลื่อมมากกว่า) อ่านค่าทุก 40 ms แล้วหยุดทันทีที่ค่าใช้ได้ ไม่ตัน และอยู่ในมุมที่ตัวขับหมุนไปถึงได้ (มุมแสงวนรอบได้แต่ตัวขับหมุนได้แค่ $\pm 170^\circ$ หลุดที่ -140° จะโผล่ "ทะลุด้านหลัง" ตอนหมุนไปทาง + ที่มุมที่หมุนไม่ถึง) ถ้าไม่เจอค่อยหมุนอีกฝั่ง วิธีเดิมหยุด-รอ-วัดทุก 20° ใช้ 20–29 วินาที วิธีนี้ 6–15 วินาที
- **แก้แล้วเลยเป้า**: ถ้าการแก้ปกติทำให้ error กลับเครื่องหมาย แปลว่าค่าที่อ่านไวเกินจริง (เช่น ยังไม่คาลิเบรต ค่าที่อ่าน ~ 1.6 เท่า) ลด k ลงครึ่งทุกครั้งที่เกิด จาก $k \cdot r > 1$ จึงกลับมาลู่อเข้า ไม่นวนรอบเป้าไม่จบ
- **noise สูง** (ctl.adapt): ประมาณ noise จากผลต่างของหน้าตาที่ติดกัน (ไม่นับการลอยช้า ๆ) ถ้า noise ของค่าที่ใช้ตัดสินใจเกิน $1/3$ ของ deadband เฉลี่ยนานขึ้นเท่าตัว (สูงสุด 400 ms) ถ้ายังไม่พอขยาย deadband เป็น 2.5 เท่าของ noise เพื่อให้ยังล็อกได้ บอร์ดเสียจะไม่เปลี่ยนอะไร

6.5 ทำไมไม่ใช่ PID เต็มรูป

stepper เป็นตัวขับแบบสั่ง "ตำแหน่ง" อยู่แล้ว ลูปที่สั่งเพิ่มมุมทีละ k-error จึงเท่ากับตัวควบคุม P ที่มีตัวสะสมในตัว ไม่เหลือความคลาดค้าง ไม่ต้องใช้พจน์ I (ซึ่งจะทำให้เลยเป้า) พจน์ D ต้องการการวัดที่เร็วและไม่หน่วง ซึ่ง LDR ให้ไม่ได้

ถ้ากรรมการให้ใช้ reaction wheel บนฐานหมุนอิสระ จะเป็นระบบคนละแบบ (คุมแรงบิด ต้องมี gyro และคุมอัตราหมุนแบบ PD) firmware ปัจจุบันยังไม่รองรับ (อยู่ในรายการความเสี่ยง)

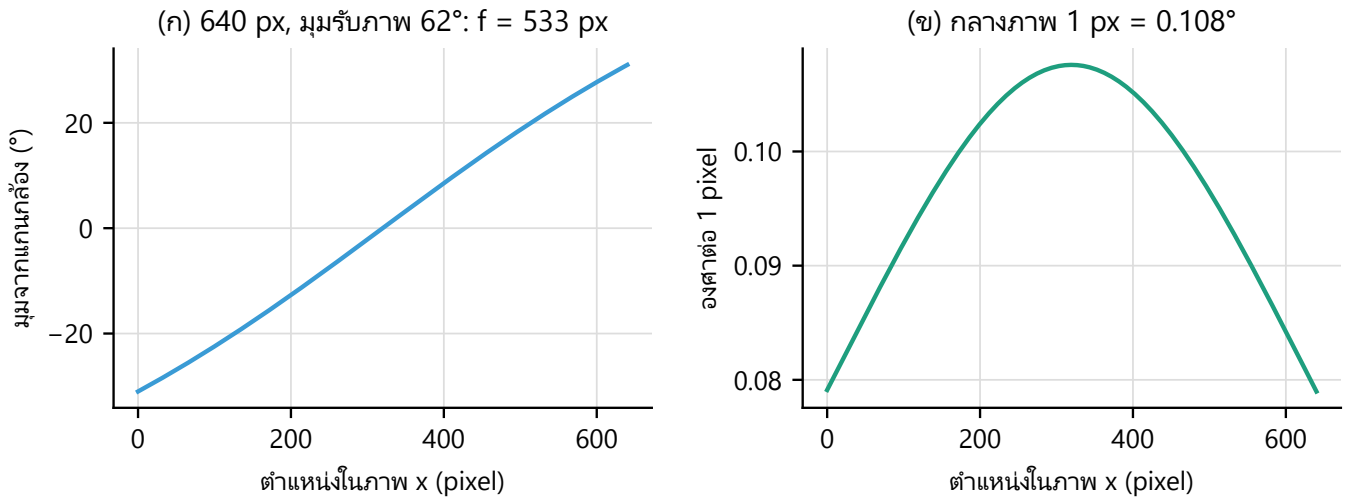
6.6 ผลในตัวจำลอง (firmware ตัวจริง)

สถานการณ์	ผล
เริ่มห่างหลุด 75°	ล็อกใน 4.4 s คลาดจริง $< 0.1^\circ$
หลุดอยู่หลังดาวเทียม $+140^\circ / -140^\circ$	หาเจอและล็อกใน 6.1 s / 14–15 s (วิธีเดิม 20–29 s)
ADC noise 25 mV ต่อ sample	ล็อกใน 3–10 s คลาดจริง $\leq 0.27^\circ$ (วิธีเดิม 6–22 s หรือไม่ล็อกเลยเมื่อ deadband 0.15°)
ก่อนคาลิเบรตเซนเซอร์ (ค่าที่อ่าน ~ 1.6 เท่า)	ล็อกได้ใน 4 s
หลุดขยับเล็กน้อย $0.5\text{--}0.9^\circ$ ขณะล็อก	แก้กลับโดยยังล็อกอยู่ (trim)
STEP 10° (ดันเบี่ยงแล้วดูการกลับ)	กลับเข้าเป้าใน 2.0 s (3 รอบ)
ถูกชน 12°	กลับเข้าเป้าเองใน 2.2 s
หลุดย้าย 30°	ตามทันใน 2.3 s
ADC ตันเพราะแสงแรงเกิน	ไม่ล็อก ขึ้น adc_saturated และกลับมาทำงานเองเมื่อแสงปกติ

พุดกับกรรมการ: เราใช้ตัวควบคุมแบบเป็นรอบ วัดหลัง LDR นิ่งแล้วหมุนแก้ 0.85 เท่าของ error ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าลู่อเข้าเมื่อ $0 < k \cdot r < 2$ มี deadband กับ hysteresis กันสาย และจัดการ backlash ด้วยการชดเชยกับเข้าเป้าจากทิศเดียว

7. การถ่ายภาพ

7.1 pixel กับมุม (กล้องรูเข็ม)



รูป 12 (ก) ตำแหน่งในภาพกับมุม (ข) องศาต่อ pixel

ระยะโฟกัสในหน่วย pixel: $f = (W/2) / \tan(HFOV/2) = 320 / \tan 31^\circ = 533$ px (ภาพกว้าง 640 px, มุม
วัตถุห่างแกนกล้อง $|\delta|$ อยู่ห่างกลางภาพ $f \cdot \tan|\delta|$ pixel กลางภาพ 1 pixel $\approx 0.108^\circ$

ทิศของภาพ ไม่ได้มีทางเดียว: วัตถุที่มุมตัวขับ "มากกว่า" อาจอยู่ซ้ายหรือขวาของภาพ แล้วแต่หมุนมอเตอร์ทางไหนเป็นบวกและกล้องติดแบบไหน (กลับหัว, กลับซ้ายขวา) เราจึงเขียนเป็น

มุมตัวขับของวัตถุที่ column x: $az = camAz + s \cdot \text{atan}((W/2 - x) / f)$
 $camAz$ = มุมที่แกนกล้องชี้ตอนถ่าย (= มุมตัวขับ + $cam.off$), $s = +1$ ถ้าของที่มุมมากกว่าอยู่ซ้าย, -1 ถ้าอยู่ขวา
 $s = cam.dir \times (-1$ ถ้าภาพถูกกลับซ้ายขวาด้วย $cam.hmirror$) (กลับบน-ล่าง $vflip$ ไม่เปลี่ยน s)

ใช้ s ผิดด้าน = มุมที่ได้คลาดเป็น **สองเท่า** ของระยะจากกลางภาพ และ boresight ผิดเครื่องหมาย จึงต้องวัด $cam.dir$ (ข้อ 7.8) ก่อนใช้ภาพหามุม

7.2 อ้างอิงอะไร: ศูนย์ตัวขับ หรือ ดวงอาทิตย์

- **เทียบศูนย์ตัวขับ** (M2 GO มุม): นับ step จากจุดที่ ZERO ถ้าตัวดาวเทียมถูกชนหรือเฟืองลื่นไป Δ องศา ภาพจะคลาด Δ ทั้งก่อน
- **เทียบดวงอาทิตย์** (M2 GO SUN offset): ทุกครั้งก่อนถ่าย หาทิศหลอดใหม่ด้วยเซนเซอร์ (หมุนหาจุดศูนย์ของแสง) แล้วหมุนไป "ทิศหลอด + offset" ความคลาดเหลือแค่ความคลาดของเซนเซอร์ที่จุดศูนย์ ไม่ขึ้นกับประวัติการหมุน
- ตัวจำลองหลังถูกชน 7° : เทียบศูนย์ตัวขับคลาด 6.4° เทียบดวงอาทิตย์คลาด 0.002°

7.3 boresight: กล้องไม่ได้ชี้ตรงแกนเซนเซอร์

ติดตั้งจริงกล้องเอียงจากแกนเซนเซอร์เสมอ วัดโดยให้ภารกิจ 1 ล็อกหลอด (แกนเซนเซอร์ชี้หลอด) แล้วถ่าย หาจุดสว่างของหลอดในภาพ

$$\text{cam.off} = \theta_{\text{ตอนถ่าย}} - \delta_{\text{หลุดในภาพ}}, \quad \delta = s \cdot \text{atan}((W/2 - x_{\text{หลุด}}) / f) \quad (\text{สูตรข้อ 7.1})$$

ต้องถ่ายตอนภารกิจ 1 ล็อก (HOLD) และ $|\theta| \leq 2^\circ$ เพราะค่าเซนเซอร์แม่นยำที่สุดที่จุดศูนย์ และต้องทำหลังตั้งศูนย์ **CAL TH0** เพราะ cam.off วัดเทียบศูนย์ของเซนเซอร์ (ในตัวจำลองที่ยังไม่คาลิเบรต ศูนย์เพี้ยน 19° ได้ cam.off 21.5° แทน 2.2° ซึ่งถูกตามคณิตแต่ใช้ไม่ได้) เวิร์กชันตอนเป็นปุ่มเดียว: เริ่มภารกิจ 1 รอล็อก ถ่าย แล้วคำนวณ

ตัวจำลองกล้องเยื้อง 2.2° ก่อนแก้คลาด 1.6° (ปนกับ backlash) หลังตั้ง cam.off เหลือ 0.6°

7.4 ภาพเบลอและการรอให้นิ่ง

$$\text{เบลอ (pixel)} = \text{ความเร็วเชิงมุม} \times \text{เวลารับแสง} \times f \quad \text{ตัวอย่าง } 40^\circ/\text{s} \times 30 \text{ ms} \rightarrow 1.2^\circ \rightarrow 11 \text{ pixel}$$

firmware จึงถ่ายเมื่อมอเตอร์หยุดแล้วเท่านั้น รอ m2.settle (300 ms) โดยให้กล้องถ่ายทิ้งไปเรื่อย ๆ ให้ระบบปรับแสงอัตโนมัติเข้ากับภาพเป้า และทิ้งเฟรมเก่าอีก 2 เฟรมก่อนเก็บภาพจริง

7.5 แสงของกล้อง

กล้องปรับ exposure และ gain เอง (AEC/AGC) ถ้าหลุดอยู่ในภาพ ภาพส่วนอื่นจะมีมืด ถ้าต้องการให้ทุกภาพสว่างเท่ากันใช้ M2 LOCK ตรึงค่าหลังปล่อยให้ปรับจนนิ่ง metadata ของทุกภาพบอกว่าตรึงแสงอยู่หรือไม่

7.6 ส่งภาพให้ครบและถูก

- ตรวจหัว FFD8 และท้าย FFD9 ของ JPEG ก่อนส่ง
- ส่งเป็นชิ้นละ 480 ไบต์ (base64 640 ตัวอักษร) พร้อม CRC32 ของทั้งภาพ ผู้รับรวมชิ้นแล้วตรวจ CRC
- ขึ้นหาย: เรีบขอเฉพาะชิ้นที่หายซ้ำได้ 3 รอบ ถ้ายังขาดรายงาน "ภาพเสีย" แล้วใช้งานต่อได้ (ไม่ค้าง)
- base64 ทำให้ข้อมูลโต 4/3 เท่า ภาพ 640×480 ราว 25 KB $\rightarrow$ ข้อความ ~ 34 KB ผ่าน USB-UART 115200 baud ใช้ราว 3 วินาที ผ่าน USB ในตัว ESP32-S3 เร็วกว่ามาก ระหว่างส่ง STOP ยังตอบภายใน 20 ms (จำลอง)

7.7 กติกาการถ่ายของเรา

ภาพภารกิจจะถูกถ่ายเมื่อ (1) มุมที่ต้องหันอยู่ในช่วงที่หมุนได้ (2) หันได้คลาดไม่เกิน m2.tol (3) นิ่งแล้ว ถ้าไม่ครบ **ไม่ถ่าย** และบอกเหตุผล (snap_fail: target_out_of_range / not_in_tol) ถ้าต้องการภาพจริง ๆ สั่ง SNAP ถ่ายตรงนั้นได้ ซึ่ง metadata จะบอกชัดว่าไม่ได้หันเข้าเป้า

ตัวเลข err_cmd ใน metadata คือ "มุมที่สั่ง - มุมจากตัวนับ step" **ไม่ใช่ความคลาดที่วัดจริง** ความแม่นยำจริงต้องดูจากภาพ (เป้าอยู่ห่างกลางภาพก็ $\text{pixel} \times 0.108^\circ$)

7.8 วัดทิศทางภาพและมุมรับภาพจากสองภาพ

ถ่ายภาพ A แล้วหมุนตัวขับ $+D$ (8°) ทางเดียวกับที่เข้ามา (ไม่ให้ backlash กินมุม) แล้วถ่ายภาพ B ของที่อยู่หนึ่งในห้องจะ "เลื่อน" ในภาพ

ถ้าเขียนตำแหน่งในภาพเป็น $u = (x - W/2)/(W/2) \in [-1, 1]$ และ $t = \tan(HFOV/2)$ วัตถุที่ u ในภาพ A จะอยู่ที่

$$u' = \tan(\text{atan}(u \cdot t) + s \cdot D) / t \quad \text{ในภาพ B}$$

เว็บลงทุกคู่ ($s = \pm 1$, HFOV 20° – 140° ที่ละ 0.5°) นำภาพ A มาเลื่อนตามสูตรแล้วเทียบกับภาพ B ด้วยสหสัมพันธ์ของ **ความชันของความสว่างตามแนวนอน**

(เฉลี่ยแต่ละ column ก่อน ไม่ไวต่อ auto exposure ที่เปลี่ยนระหว่างสองภาพ) คู่ที่เข้ากันดีที่สุดให้ทั้งทิศ s และ HFOV จริงของกล้อง (ปรับละเอียดด้วยพาราโบลา)

ถ้าคะแนนต่ำกว่า 0.6 หรือห่างจากทิศกลับไม่ถึง 0.2 (ภาพผนังเรียบไม่มีอะไรให้เทียบ) โปรแกรม **ไม่สรุป** ไม่เดา

ทดสอบ: ฉากสังเคราะห์ทุกแบบได้ทิศถูกและ HFOV คลาด $< 1^\circ$ แม้ exposure ต่างกัน 0.7–1.4 เท่า ผนังเรียบถูกปฏิเสธ ในเบราร์เซอร์กับตัวจำลอง (กล้องติดกลับหัว 180° , HFOV จริง 64°) ได้ทิศถูก HFOV 63.9°

7.9 คลิกบนภาพเพื่อเล็ง และสแกนรอบตัว

- คลิกจุดบนภาพ $\rightarrow$ มุมของจุดนั้นจากสูตรข้อ 7.1 $\rightarrow$ "หันไปถ่ายตรงนี้" (M2 GO มุม) หรือ "เทียบดวงอาทิตย์" (M2 GO SUN มุม – ทิศดวงอาทิตย์)
ทิศดวงอาทิตย์เอามาจากภาพนั้น (ถ่ายแบบ GO SUN หรือมี θ ตอนถ่าย: ทิศ = มุมตัวขับ + θ) หรือตอนภารกิจ 1 ล็อกครั้งล่าสุด
- มุมที่ได้อ้างอิงกับ**ภาพตัวเอง** cam.off และ backlash ที่ไม่ได้ชดเชยจึงหักล้างกัน ขอเพียงเข้าเป้าทิศเดียวกับตอนถ่าย (firmware บังคับให้แล้ว)
ตัวจำลอง: คลิกเป้าในภาพสแกนแล้วถ่ายใหม่ เป้าอยู่ห่างกลางภาพ 0.2° (1 pixel ที่ 320 px $\approx 0.2^\circ$)
- สแกนรอบตัว: ถ่ายทุก $\sim 70\%$ ของ HFOV ตลอดช่วง act.min..act.max (ภาพซ้อนกัน เป้าไม่ตกช่อง) ใช้ภาพเล็ก 320×240 ให้เร็วแล้วคลิกเป้า

พุดกับกรรมการ: เราหันกล้องโดยอ้างอิงทิศดวงอาทิตย์ที่วัดใหม่ทุกครั้ง จึงไม่พังเมื่อตัวดาวเทียมถูกชน วัดทิศของภาพและมุมรับภาพจริงจากการหมุนระหว่างสองภาพ (ไม่เชื่อค่าในสเปก) แก่ boresight ด้วยการถ่ายหลอดตอนเซนเซอร์ล็อก ไม่รู้ว่าเป้าอยู่ไหนก็สแกนแล้วคลิกเป้าบนภาพได้ ถ่ายเมื่อหยุดนิ่งเท่านั้น และส่งภาพเป็นชิ้นพร้อม CRC32 ขอขึ้นที่หายซ้ำได้

8. OBC, FDIR, COMM, EPS

8.1 โครงสร้าง firmware (OBC)

- loop หลักไม่ block: ทุกรอบอ่านคำสั่ง, อ่านเซนเซอร์, เดินงานยาว, ส่งภาพ, ส่ง telemetry (20 ครั้ง/วินาที)
- งานยาว (กวาด, ภารกิจ 1, ภารกิจ 2, วัดแสงห้อง ฯลฯ) เขียนแบบ protothread: โค้ดอ่านจากบนลงล่างเหมือนปกติ แต่ทุกจุด "รอ" จะคืนการทำงานให้ loop แล้วกลับมาทำต่อรอบหน้า จึงไม่มีจุดไหนค้าง
- มี 2 ช่องงาน: ช่องหลัก (งานที่หมุนตัวดาวเทียม ทำทีละงาน) และช่องเสริม (วัดแสง, ถ่ายภาพตรงนั้น, ตรึงแสงกล้อง) คำสั่งที่ชนกันได้ ERR BUSY พร้อมช่องงานที่ขวางอยู่
- ค่าตั้ง 78 ค่าเก็บใน flash (NVS) ตั้งผ่านคำสั่ง SET แล้ว SAVE ไม่ต้องแก้โค้ดที่หน้างาน
- watchdog: ถ้า loop ค้างเกิน ~5 วินาที บอร์ดรีเซ็ตตัวเอง และรายงานสาเหตุรีเซ็ตตอนเปิดเครื่อง
- ทำงานเองได้โดยไม่ต้องมีคอม: เริ่มภารกิจ 1 เองหลังเปิดเครื่อง (m1.auto) ปุ่ม BOOT เริ่ม/หยุด และส่งข้อมูลสุขภาพระบบ (housekeeping) ทุก 2 วินาที: อุณหภูมิชิป, หน่วยความจำว่าง/ต่ำสุด, loop ที่ทำงานนานสุด (ใกล้ 5 วินาที = ใกล้ watchdog), แรงดันแบตเตอรี่

8.2 FDIR (ตรวจ แยก ภัยคุกคาม ความผิดพลาด)

ความผิดพลาด	ตรวจพบจาก	ระบบทำอะไร
ADC ตัน	mV $\geq$ 3050	การวัดใช้ไม่ได้, ไม่ล็อก, แจ้ง adc_saturated
ไม่เห็นแสง	แสงรวม S < minS	กวาดหาแสง, แจ้ง LOST no_light
นอกช่วงแม่นยำ	D > dmax	หมุนหยาบ 30° ไม่ล็อกจากค่าขอบ
เป้าภาพเกินช่วงหมุน / คลาดเกิน tol	ตรวจก่อนและหลังหมุน	ไม่ถ่าย, snap_fail พร้อมเหตุผล
คำสั่งผิดช่วง	ช่วงค่าของค่าตั้ง	ERR RANGE (ไม่ใช่ค่าเก่าเสีย ๗)
ภาพขาดชั้น	CRC32, จำนวนชั้น	ขอส่งซ้ำ 3 รอบ แล้วรายงานภาพเสีย
loop ค้าง	watchdog	รีเซ็ต + รายงาน TASK_WDT
ไฟตก	brownout detector	รีเซ็ต + รายงาน BROWNOUT
servo ตั้ง PWM ไม่ได้	ค่าที่คืนจากการ attach	แจ้ง FAULT ACT
กล้องเริ่มไม่ได้	ค่า error ของ esp_camera	แจ้ง init fail พร้อมรหัส
ชุดขากล้องของชิปอื่น (จะทับขา flash)	ตรวจทุกขาก่อนเริ่มกล้อง	ไม่เริ่มกล้อง แจ้ง not for this chip บอร์ดไม่พัง
ปุ่มชนขากล้อง	ขาปุ่มอยู่ในรายการขากล้อง	ปิดปุ่ม แจ้ง WARN BTN
วิทยุช่องที่สองซ้ำ/ค้าง	บัฟเฟอร์เต็ม	ทิ้งหึ่งบรรทัด นับจำนวนที่ทิ้งใน hk, loop ไม่รอ
เว็บหลุดจากบอร์ดตอนรีเซ็ต	Web Serial แจ้งพอร์ตหาย	หาพอร์ตเดิม (VID:PID) ต่อใหม่และอ่านค่าใหม่เอง

8.3 สื่อสาร (COMM)

- บรรทัด ASCII: ส่ง @id คำสั่ง บอร์ดตอบ @id OK หรือ @id ERR รหัส จึงจับคู่คำตอบกับคำสั่งได้เสมอ
 - telemetry บอกหัวคอลัมน์เอง (TH, ... ตามด้วย T, ...) เพิ่มค่าใหม่ได้โดย tool ไม่พัง
 - ข้อมูลโครงสร้างเป็น JSON (J { ... }) เหตุการณ์ (E ...) แยกชัด
 - ภาพ: ชั้น + CRC32 + ขอส่งซ้ำเฉพาะชั้น (หลักการเดียวกับ ARQ ในการสื่อสารดาวเทียมจริง)
 - ช่องที่สอง (ไม่บังคับ): UART ต่อวิทยุ serial (HC-12, LoRa UART) หรือบอร์ดสะพาน ได้สำเนาทุกบรรทัดและรับคำสั่งได้ telemetry ฆ่าลงตามวิทยุ (2 Hz) บรรทัดรอในบัฟเฟอร์ ถ้าเต็มทิ้งหึ่งบรรทัด (ผู้รับไม่เคยได้ครึ่งบรรทัด) ส่วนภาพรอที่ว่างหึ่งบรรทัด จึงครบเสมอ
- ตัวจำลอง วิทยุ 9600 baud: ภาพ 320×240 ใช้ 9.6 s, 640×480 ใช้ 32 s ครบหึ่งสองฝั่ง และ loop ไม่เคยรอวิทยุ เปรียบเหมือน downlink ของดาวเทียมจริงที่ช้ากว่าบัสภายในมาก ต้องจัดลำดับและไม่ให้ downlink ทำให้ระบบอื่นค้าง

8.4 พลังงาน (EPS)

อุปกรณ์	กระแสโดยประมาณที่ 5 V
ESP32-S3 (ไม่เปิด Wi-Fi)	~0.1 A
กล้อง OV2640	~0.1–0.15 A
28BYJ-48 (ขดลวด ~50 Ω, half-step จ่ายไฟ 1–2 ขด)	~0.1–0.2 A
รวม	~0.45 A โคลี่ซัด USB 2.0 (0.5 A)

ความเสี่ยงไฟตกตอนมอเตอร์หมุนพร้อมถ่ายภาพ ทางแก้: ปลัอยขดลวดตอนหยุด (ค่าเริ่ม), ใช้ USB hub ที่มีไฟเลี้ยง หรือแยกไฟ 5 V ให้ ULN2003 (ต่อ GND ร่วม), ดูสาเหตุรีเซ็ตทุกครั้งทีบอร์ดรีสตาร์ท

วัดแรงดันแบตเตอรี่ด้วยวงจรแบ่งแรงดันเข้าขา ADC: $V_{\text{แบตเตอรี่}} = V_{\text{ขา}} \times (R_{\text{บน}} + R_{\text{ล่าง}}) / R_{\text{ล่าง}}$ (hw.vdiv) แรงดันที่ขาต้องไม่เกิน ~3.1 V (ช่วง ADC) เช่นแบตเตอรี่ 2S 8.4 V ใช้ 100k + 47k → ขาได้ 2.69 V ค่าออกใน housekeeping ทุก 2 วินาที

พบกับกรรมการ: flight software ของเราไม่มีจุดค้าง ใช้ protothread แยกงานยาว มี watchdog และตาราง FDIR ที่ทุกความผิดพลาดมีวิธีตรวจและวิธีตอบสนอง ภาพส่งเป็นชิ้นพร้อม CRC32 และขอส่งซ้ำได้แบบเดียวกับ ARQ

9. เชื่อมกับดาวเทียมจริง

- **Coarse sun sensor** บนดาวเทียมจริงคือ photodiode หรือเซลล์แสงอาทิตย์ที่ตอบสนองแบบโคไซน์ ติดทุกหน้าของดาวเทียม ความแม่นยำไปราว $3-5^\circ$ ส่วน fine sun sensor แม่น 0.5° ถึง 0.01° (CubeSat sensing guide, NSS CubeSat sun sensor $\pm 0.5^\circ$) เซนเซอร์ตัว V ของเราคือ coarse sun sensor แบบ 1 แกน ที่ใช้การคาลิเบรตดันความแม่นยำลงไปต่ำกว่า 1° ในห้องทดลอง
- **ลูป ADCS** จริง: เซนเซอร์หลายชนิด (sun sensor, magnetometer, gyro, star tracker) → ตัวประมาณค่า (เช่น Kalman filter) → ตัวควบคุม → ตัวขับ (reaction wheel, magnetorquer) ของเรามีโครงเดียวกันแต่ย่อลง: LDR → ตัวคำนวณมุม → ตัวควบคุมเป็นรอบ → stepper
- **ดาวเทียมไทย**
 - **KNACKSAT** ของ มจพ. ดาวเทียมดวงแรกที่คนไทยสร้างเองทั้งดวง ขนาด 1U หนัก 1.3 kg ขึ้นสู่อวกาศ 3 ธ.ค. 2561 (2018) กับภารกิจ SSO-A บนจรวด Falcon 9 (Gunter's Space Page)
 - **THEOS-2** ดาวเทียมสำรวจโลกของ GISTDA สร้างโดย Airbus ถ่ายภาพละเอียด 50 cm ขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวด Vega เที่ยวบิน VV23 วันที่ 9 ต.ค. 2566 (2023) ตรงกับวันแข่งรอบชิงของเราพอดี 3 ปี (Arianespace, eoPortal)
 - **Thaicom 7 และ 8** ดาวเทียมสื่อสาร ห้องควบคุมอยู่ที่สถานีภาคพื้นไทยคม ลาดหลุมแก้ว (ดูงานวันที่ 7 ต.ค.)

พูดกับกรรมการ: coarse sun sensor บนดาวเทียมจริงแม่นยำราว $3-5^\circ$ เราใช้หลักการเดียวกันแต่เพิ่มโมเดลฟิสิกส์และการคาลิเบรต จึงแม่นยำกว่า 1° ในห้องทดลอง

10. ผลการทดสอบ

10.1 ทำแล้ว (บนคอม ไม่มีฮาร์ดแวร์)

ชุดทดสอบ	ผล
เว็บ tool + ตัวจำลองในเว็บ	87/87
firmware ตัวจริงกับโลกจำลอง (API core 3.x / 2.x)	155/155 ทั้งสองแบบ ผ่าน noise 4 แบบ (seed)
firmware บน ESP32 รุ่นเก่า (บอร์ดกล่อง ESP32-CAM)	15/15
compile ด้วย esp32 core 3.3.5 ตัวจริง	ผ่าน 6 แบบ ไม่มี warning (S3 USB/UART, TinyUSB, ESP32-CAM, Fallback)
Fallback.ino	11/11
สูตรในเอกสารนี้	61/61

โลกจำลองมี: LDR สองตัวไม่เหมือนกัน (γ 0.62/0.57, R10 ต่างกัน, ติดเอียง 31.0°/30.6°), กล้องบังขอบ (และแบบกล้องสองข้างไม่เท่ากัน q 1.25/1.45), ความหนาแน่น/ลงต่างกัน, ไฟกระพริบ 100 Hz, noise, ADC ตัน, มอเตอร์ที่หมุนตามสัญญาณขดลวดจริงที่ firmware ส่ง, step ต่อบรอบ 4076, backlash 1.4°, กล้องเอียง 2.2°
ไม่มีในโลกจำลอง: แสงสะท้อน, หลอดที่ไม่ใช่จุด, สายไฟดึง, แรงเสียดทานจริง, ADC ไม่เชิงเส้นจริง, ไฟตกจริง, คุณภาพภาพจริง

10.2 ต้องทำกับบอร์ดจริง (กรอกผลลงตารางนี้)

ทำตาม `firmware/TEST_PLAN.md` ส่วน B เก็บ**ทุกครั้งรวมทั้งครั้งที่ล้มเหลว** และวัดมุมด้วยของอ้างอิงภายนอก

ทดสอบ	เกณฑ์ภายในของทีม	ผลจริง
B7 มุมที่อ่านได้เทียบโปรแทรกเตอร์ (10 มุม สองทิศ)	MAE < 0.5°, สูงสุด < 1°	
B8 การกิจ 1 ซ้ำ 20 รอบจากมุมสุ่ม	$\geq 19/20$ อยู่ในเกณฑ์	
B6b บังหลอดด้วยกระดาษ (หรือถอยหลอด) แล้วล็อกใหม่	มุมขยับ < 0.3°	
B10 ปิด/เปิดไฟห้อง (ไม่คาไลเบรตใหม่)	ศูนย์เลื่อน < 0.3°	
B12 ภาพเป้าหมาย GO SUN หลายมุม	เป้าหากลางภาพไม่เกินเกณฑ์	
B15 มอเตอร์ + กล้องพร้อมกัน 20 ครั้ง	ไม่มี BROWNOUT	

11. คำถามที่กรรมการน่าจะถาม

เซนเซอร์และการคำนวณ

1. เซนเซอร์ทำงานอย่างไร — LDR สองตัวเอียงข้างละ α รับแสงตามกฎโคไซน์ ได้ $D = \tan\theta \cdot \tan\alpha$ แล้ว $\theta = \text{atan}(D/\tan\alpha)$ ความสว่างหลุดตัดกันหาย
2. ทำไม $\alpha = 30^\circ$ — ความชัน $\tan\alpha$ ไวพอ (0.0101 ต่อองศา) และวัดได้ $\pm 60^\circ$ ตามทฤษฎี α ใหญ่ไวขึ้นแต่ช่วงแคบลง นอกช่วงเราหมุนหยาบเข้าหาแสงก่อน
3. ทำไมไม่ใช่ ADC ดิบ — วงจรแบ่งแรงดันไม่เชิงเส้น ความสว่างหลุดไม่ตัดกัน หลุดหรือครึ่งหนึ่ง/สว่างสองเท่าวิธีดิบคลาด 1.6–7.4° ของเรา 0.13–0.15° (จำลอง กล้องเหมือนกัน) ส่วนกรณีหลุดหรือย้ายระยะ: การกวาดที่ความสว่างเดียวแยก γ กับรูปทรงกล่องไม่ออก เราจึงวัดอัตราส่วน γ ของสอง LDR จากแสงสองระดับ (กระดาดบังหลุด) เลขชี้กำลังของสองช่องจึงเท่ากันและความสว่างตัดกันหายจริง ตัวจำลองที่กล้องไม่เท่ากัน: ไม่วัดคลาด 3–4° วัดแล้ว $\leq 0.13^\circ$
4. แสงห้องจัดการอย่างไร — วัดตอนปิดหลุด (รอ LDR นั้น) แล้วลบในหน่วยแสงหลังถอดราก γ ของแต่ละตัว ห้องสว่าง 30% ของหลุด ถ้าไม่วัดคลาดราว 5° และถึง 15° เมื่อหลุดหรือ ถ้าวัดคลาดราว 0.3°
5. ไฟกระพริบ — เฉลี่ยทีละ 20 ms = 2 คาบของ 100 Hz ตัดทั้งหมด LDR เองก็กรองอีกชั้น
6. แสงแรงเกินไป — ADC ตันทำให้สองช่องเท่ากันหลอก ๆ เราถือว่าวัดไม่ได้ ไม่ล็อก และแจ้งให้ถอยหลุดหรือปิดกระดาดบาง

คาลิเบรตและความแม่นยำ

1. คาลิเบรตอย่างไร — กวาด 25 มุม fit โมเดลฟิสิกส์ของ LDR แต่ละตัวด้วย Levenberg–Marquardt แล้วเก็บส่วนที่เหลือในตาราง LUT ใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที
2. รู้ได้อย่างไรว่าแม่นยำจริง — ขึ้นตรวจภายในใช้เฉลี่ยจากการ fit เองจึงมองไม่เห็นความเยื้องคงที่ เราจึงตั้งศูนย์และตรวจกับของอ้างอิงภายนอก (ท่อเล็ง/โปรแทรกเตอร์) ทั้งหมดเข้าจากสองทิศ
3. ความคลาดมาจากไหนบ้าง — ดูปความคลาด (หัวข้อ 5) รวมราว 0.35° ส่วนใหญ่จาก deadband ที่เราเลือกเอง
4. LDR สองตัวไม่เหมือนกันทำอย่างไร — fit γ , q , gain และแสงห้องแยกทีละตัว และคูณ gain หลังถอดราก ไม่นั่นศูนย์เลื่อน 6°

ควบคุมและตัวขับ

1. ทำไมไม่ใช่ PID — stepper สั่งตำแหน่งอยู่แล้ว การสั่งเพิ่มทีละ $k \cdot \text{error}$ ไม่มีความคลาดค้าง ไม่ต้องใช้ I และ LDR ช้าเกินจะใช้ D ได้ วิธีรอบละครั้งพิสูจน์การลู่เข้าได้ ($0 < k \cdot r < 2$)
2. ทำไมต้องรอก่อนวัด — LDR หน่วง 20–30 ms รอ 150 ms เหลือค่าค้างแค่ 0.25%
3. backlash — วัดด้วยการเข้าจุดศูนย์ของแสงจากสองทิศ ขดเชยตอนกลับทิศ และเข้าเป้าจากทิศเดียวเสมอ
4. ทำไม 4076 step ไม่ใช่ 4096 — เพื่องหัดจริง 63.684:1 ไม่ใช่ 64:1 เราวัดด้วยคำสั่ง SPR ถ้าใช้ 4096 จะคลาด 0.45° ที่ 90°

กล้องและระบบ

1. กล้องชี้เป้าอย่างไรให้แม่นยำ — อ้างอิงทิศดวงอาทิตย์ที่วัดใหม่ทุกครั้ง (จุดตัดศูนย์ที่คำนวณจากค่าสองฝั่ง) แก้ boresight ด้วยภาพหลุด ถ่ายเมื่อนิ่ง ถูกชน 7° ยังคลาด -0.18 ถึง $+0.09^\circ$ (จำลอง 4 รอบ noise) ของจริงต้องวัดจากภาพ
2. ถ้าภาพส่งไม่ครบ — CRC32 ทั้งภาพ ขอขึ้นที่หายช้า 3 รอบ ยังไม่ได้ก็รายงานภาพเสีย ไม่ค้าง
3. ถ้าบอร์ดค้างหรือไฟตก — watchdog รีเซ็ต รายงานสาเหตุ ค่าคาลิเบรตอยู่ใน flash ไม่หาย มีไฟล์ Fallback ไฟล์เดียวเป็นแผนสำรอง
4. ใช้ AI อย่างไร — AI ช่วยเขียนโค้ดและวิเคราะห์ แต่ทุกอย่างผ่านชุดทดสอบอัตโนมัติ (รวม 200+ ข้อ) และเรามีเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสถานะให้ AI วิเคราะห์เร็ว ทีมเข้าใจและอธิบายได้ทุกสูตรในเอกสารนี้

5. ถ้ามีเวลาเพิ่มจะทำอะไร — ทำ 2 แกน (LDR 4 ตัว), ใช้ photodiode ที่เร็วกว่า LDR, เพิ่ม gyro เพื่อคุมอัตราหมุน, ช่องทางไร้สายไปสถานีภาคพื้น

โครงสไลด์นำเสนอ (6 หน้า)

1. ทีมและระบบ — รูป 1, ระบบย่อยครบ 5 ระบบ บนบอร์ดเดียว
 2. **Sun sensor** — รูป 2-3, สูตร $D = \tan\theta \cdot \tan\alpha$, เลือก $\alpha = 30^\circ$
 3. ทำไมแม่นยำกว่า — รูป 5-6, conductance + γ + แสงห้อง (ตัวเลขเทียบวิธีดิบ)
 4. คาลิเบรตและพิสูจน์ความแม่นยำ — รูป 8, ตาราง 4.7, การตั้งศูนย์กับของอ้างอิง, ผลจริงจากตาราง 10.2
 5. ความคมและการกิจ 2 — รูป 11, สูตรลู่เข้า, อ้างอิงดวงอาทิตย์, boresight
 6. ความทนทาน — ตาราง FDIR, งบความคลาด (รูป 9), หลักฐาน log
-

ภาคผนวก: สัญลักษณ์

สัญลักษณ์	ความหมาย	ค่าตั้งใน firmware
θ	มุมแสงเทียบแกนดาวเทียม	—
α	มุมเอียงของ LDR แต่ละตัว	est.alpha
γ	เลขชี้กำลังของ LDR (ซ้าย/ขวา)	est.gamma / est.gammaR
q	รูปการตอบสนองของกล้อง	est.qL / est.qR
g	gain ขวาเทียบซ้าย	est.g
a	แสงห้องในหน่วยแสง	est.aL / est.aR
th0	ขีดเขยศูนย์สมบูรณ์	est.th0
D, S	ผลต่างปรับมาตรฐาน, แสงรวม	telemetry D, S
k, db, hys	สัดส่วนการแก้, deadband, hysteresis	ctl.k, ctl.db, ctl.hys
b	backlash ของเฟือง	act.bl
f	ระยะโฟกัสของกล้องในหน่วย pixel	จาก cam.hfov